Tabla contenido

Tabla contenido **1**
1. Descripción del proyecto **5**
1.1 Nombre del proyecto 5
1.2 Descripción general 5
2. Objetivo general **6**
3. Objetivos específicos **6**
4. Alcance del proyecto **7**
4.1 Incluido dentro del alcance 7
Módulo de autenticación 7
Módulo de gestion de usuario 7
Módulo de roles y permisos 7
Módulo de cuentas bancarias 8
Módulo de gastos 10
Módulo de ingresos 11
Módulo de categorías 13
Módulo de ahorros 14
Módulo de auditoría 15
Módulo de reportes 16
Módulo de notificaciones 18
5. Requerimientos funcionales **19**
RF-001 — Registro de usuarios 19
RF-002 — Autenticación 19
RF-003 — Gestión de usuarios 20
RF-004 — Gestión de roles 20
RF-005 — Gestión de permisos 20
RF-006 — Gestión de cuentas bancarias 21
RF-007 — Registro de gastos 22
RF-008 — Gestión de gastos 22
RF-009 — Visualizacion de gastos 22
RF-010 — Registro de ingresos 23
RF-011 — Gestión de ingresos 23
RF-012 — Gestión de categorías 23
RF-013 — Gestión de metas de ahorro 24
RF-014 — Cálculo de progreso de ahorro 24
RF-015 — Auditoría 24
RF-016 — Consulta de auditoría 24
RF-017 — Reportes financieros 25

RF-018 — Filtros de reportes 25
RF-019 — Notificaciones 25
RF-020 — Gestión de notificaciones 25
RF-021 — Cierre de sesión 25
RF-022 — Cambio de contraseña 26
RF-023 — Recuperación de contraseña 26
6. Requerimientos no funcionales 26
RNF-001 — Seguridad 26
RNF-002 — Autenticación y autorización 26
RNF-003 — Privacidad de la información 26
RNF-004 — Integridad de datos 27
RNF-005 — Rendimiento 27
RNF-006 — Escalabilidad 27
RNF-007 — Mantenibilidad 28
RNF-008 — Disponibilidad 28
RNF-009 — Usabilidad 28
RNF-010 — Auditoría 28
RNF-011 — API 28
7. Actores del sistema 29
8. Reglas de negocio iniciales 30
RN-001 — Unicidad del correo 30
RN-002 — Unicidad del usuario 30
RN-003 — Seguridad de cuentas 30
RN-004 — Protección de información financiera 30
RN-005 — Saldo de cuentas 30
RN-006 — Valor positivo 30
RN-007 — Categorías 31
RN-008 — Cuenta obligatoria 31
RN-009 — Metas de ahorro 31
RN-010 — Progreso de ahorro 31
RN-011 — Cumplimiento de metas 31
RN-012 — Auditoría 31
RN-013 — Eliminación lógica 31
RN-014 — Propiedad de los datos 31
RN-015 — Notificaciones 31
RN-016 — Integridad de movimientos 32
RN-017 — Reportes 32
9. Arquitectura conceptual 32
ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Módulo Base: CRUD de Gestión de Usuarios 37
Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Base 37

HU-01: Registro de Nuevos Usuarios (Auto-registro) 37
HU-02: Inicio de Sesión (Autenticación) 37
HU-03: Visualización de Perfil y Listado (Lectura / Read) 37
HU-04: Actualización de Datos de Usuario (Actualización / Update) 38
HU-05: Eliminación o Desactivación de Cuentas (Eliminación / Delete) 38
HU-06: Cambio de contraseña — Módulo de contraseñas 39
Módulo 2: Seguridad y Autenticación Avanzada 39
HU-07: Recuperación de contraseña 39
HU-08: Bloqueo de cuenta por intentos fallidos 40
HU-09: Consulta e invalidación de sesiones activas 40
HU-10: Cierre de sesión 40
Módulo 3: Roles, Permisos y Control de Acceso 41
HU-11: Gestión de roles (crear, editar, desactivar) 41
HU-12: Asignación de roles a usuarios 41
HU-13: Gestión de categorías 41
HU-14: Gestión de metas de ahorro 41
HU-15: Gestión y asignación de permisos 42
HU-16: Control de autorización sobre operaciones protegidas 42
Módulo 4: Auditoría y Administración de Cuentas 42
HU-17: Registro automático de eventos de auditoría 42
HU-18: Auditoría y consulta de eventos 43
HU-19: Búsqueda, filtrado, ordenamiento y paginación de usuarios — Búsqueda, filtrado y paginación 43
HU-20: Validación de sesión activa 43
Módulo 5: Módulos Financieros y Funcionales 44
HU-21: Gestión de cuentas bancarias 44
HU-22: Registro de gastos 44
HU-23: Gestión de gastos 44
HU-24: Registro de ingresos 45
HU-25: Gestión de ingresos, categorías, metas de ahorro y reportes 45
HU-26: Cálculo de progreso de ahorro 46
HU-27: Reportes financieros y filtros de consulta 46
HU-28: Notificaciones y gestión de alertas 46
HU-29: Exportación de datos de usuario y transacciones 47
HU-30: Paginación y filtros generales en tablas 47
HU-31: Consulta de auditoría con filtros 47
7. Mapa de Navegación 48
7.1. Objetivo del sitio 48
7.2. Listado de páginas 48
❖ 7.2.1. Autenticación 48
❖ 7.2.2. Dashboard 48

- ❖ 7.2.3. Módulo de Usuarios 48
- ❖ 7.2.4. Roles y Permisos 48
- ❖ 7.2.5. Auditoría 48
- ❖ 7.2.6. Mi Perfil (Usuario Final) 49

7.3. Jerarquía y estructura del sistema 49

8. Diagramas de Flujo de Usuario 50

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Base 50

8.1. Diagrama de Flujo: Registro de Usuario 50

8.2. Diagrama de Flujo: Autenticación y Control de Bloqueo 51

8.3. Diagrama de Flujo: Gestión y Administración de Usuarios 52

8.4. Diagrama de Flujo: Cambio de Contraseña 53

Módulo 2: Seguridad y Autenticación Avanzada 54

8.5. Diagrama de Flujo: Recuperación de Contraseña 54

8.6. Diagrama de Flujo: Cierre de sesión 55

Módulo 3: Roles , Permisos y Control de Acceso 56

8.7. Diagrama de Flujo: Gestión de roles, asignación y permisos 56

8.8. Diagrama de Flujo: Control de autorización sobre operaciones protegidas 57

Módulo 4: gestion de cuentas bancarias 58

8.9. Diagrama de flujo crear cuenta bancarias 58

8.10. Diagrama de flujo Eliminar, Actualizar y Consultar cuenta bancarias 59

8.11. Diagrama de flujo Desactivar cuenta bancarias 60

Módulo 5: modulo de gastos 61

8.12. Diagrama de flujo gastos 61

9. Definición de Paleta de Colores 63

9.1. Definición de la Tipografía 64

9.2. Definición de la Iconografía 66

- ➢ Iconos Representativos y Clave por Módulo 66
- ➢ B. Iconos Complementarios del Sistema 68

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Sistema de Gestión Financiera Personal

Nombre provisional del proyecto. Posteriormente podrá definirse un nombre comercial para la aplicación.

1.2 Descripción general

El **Sistema de Gestión Financiera Personal** será una aplicación web orientada a la administración, control y análisis de las finanzas personales de sus usuarios.

La aplicación permitirá a cada usuario administrar sus diferentes cuentas bancarias, registrar y controlar sus gastos e ingresos, organizar sus movimientos financieros mediante categorías, establecer metas de ahorro y consultar información consolidada mediante reportes y estadísticas.

El sistema contará con un módulo de **autenticación, usuarios y roles**, encargado de controlar la identidad de los usuarios y el acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma.

La aplicación también incorporará un sistema de **auditoría**, mediante el cual se registrarán las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema, permitiendo mantener trazabilidad sobre las acciones ejecutadas.

Adicionalmente, se implementará un módulo de **notificaciones** encargado de informar al usuario sobre eventos importantes, como metas de ahorro, movimientos registrados, recordatorios y otras situaciones relacionadas con su gestión financiera.

El proyecto será desarrollado siguiendo principios de **arquitectura de software, separación de responsabilidades, seguridad, mantenibilidad, escalabilidad y buenas prácticas de desarrollo**, buscando que pueda evolucionar posteriormente hacia una plataforma financiera más completa.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la **gestión integral de las finanzas personales**, que permita a los usuarios administrar sus cuentas bancarias, gastos, ingresos, categorías y metas de ahorro, proporcionando herramientas de análisis, reportes, notificaciones, seguridad y auditoría para facilitar el control y seguimiento de su información financiera.

3. Objetivos específicos

El sistema deberá permitir:

1. Registrar y autenticar usuarios.
2. Administrar perfiles de usuario.
3. Gestionar roles y permisos de acceso.
4. Registrar y administrar cuentas bancarias.
5. Consultar el saldo de las cuentas registradas.
6. Registrar gastos.
7. Consultar, modificar y eliminar gastos.
8. Clasificar los gastos mediante categorías.
9. Registrar ingresos.
10. Consultar, modificar y administrar ingresos.
11. Asociar ingresos y gastos con cuentas bancarias.
12. Administrar categorías financieras.
13. Crear metas de ahorro.
14. Registrar avances sobre las metas de ahorro.
15. Consultar el progreso de las metas.
16. Generar reportes financieros.
17. Consultar estadísticas relacionadas con gastos e ingresos.
18. Registrar eventos importantes mediante un sistema de auditoría.
19. Generar y administrar notificaciones.
20. Proporcionar mecanismos de seguridad para proteger la información financiera.
21. Permitir realizar búsquedas, filtros, ordenamiento y paginación sobre la información.
22. Mantener una arquitectura preparada para futuras integraciones con servicios financieros externos.

4. Alcance del proyecto

4.1 Incluido dentro del alcance

La primera versión del sistema contempla los siguientes módulos:

Módulo de autenticación

En este modulo se controlara el login del usuario

- Iniciar de sesión.
- Cerrar de sesión.
- Cambiar de contraseña.
- Recuperar de contraseña.

Módulo de gestion de usuario

- Gestionar perfil.
- Activar y desactivación de cuentas.
- Bloquear de cuentas.
- Registrar de usuarios.

Módulo de roles y permisos

Este módulo será responsable de las gestión de los roles de los usuarios

Permitirá:

- Gestionar roles.
- Gestionar permisos. (Crear, editar, visualizar y eliminar)
- Asignar roles a usuarios.
- Asignar permisos a los roles

Ejemplos de roles:

ADMINISTRADOR

USUARIO

La arquitectura permitirá agregar nuevos roles posteriormente.

El control de acceso se realizará mediante permisos asociados a los roles.

Módulo de cuentas bancarias

Permitirá al usuario administrar las diferentes cuentas financieras que utiliza para gestionar su dinero.

Podrán registrarse, por ejemplo:

Cuenta de ahorros

Cuenta corriente

Cuenta digital

Billetera virtual

El módulo permitirá:

- Crear cuentas.
- Consultar cuentas.
- Actualizar cuentas.
- Desactivar cuentas.
- Eliminar cuenta bancaria
- Activar cuentas
- Consultar saldo.
- Registrar saldo inicial.
- Consultar movimientos bancarios.
- Asociar ingresos a cuentas.
- Asociar gastos a cuentas.
- Consultar los bancos

- Consultar los tipos de cuentas

Cada usuario deberá visualizar únicamente sus propias cuentas, salvo los usuarios administrativos que tengan permisos especiales.

Módulo de gastos

Este será uno de los módulos principales del sistema.

Permitirá registrar y administrar los gastos realizados por el usuario.

Cada gasto podrá contener información como:

Valor

Descripción

Fecha

Categoría

Cuenta

Tipo de gasto

Observaciones

El módulo permitirá realizar las operaciones CRUD:

Gestionar gastos (Crear, Leer

- Filtrar gastos por fecha.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por cuenta.
- Buscar gastos.
- Ordenar gastos.
- Paginar resultados de lista de gastos.
- Consultar gastos por períodos.
- Calcular total de gastos.
- Comparar gastos entre períodos.
- Identificar categorías con mayor consumo.
- Consultar gastos recurrentes.

- Consultar gastos recientes.

Ejemplo:

Gastos de septiembre

Alimentación $450.000

Transporte $180.000

Entretenimiento $120.000

Servicios $300.000

Total $1.050.000

Módulo de ingresos

Permitirá registrar y administrar los ingresos recibidos por el usuario.

Un ingreso podrá contener:

Valor

Descripción

Fecha

Categoría

Cuenta destino

Tipo de ingreso

Observaciones

El módulo permitirá:

- Crear ingresos.
- Consultar ingresos.
- Actualizar ingresos.
- Eliminar ingresos.
- Filtrar por fecha.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por cuenta.
- Consultar ingresos por período.
- Calcular ingresos totales.
- Identificar fuentes principales de ingresos.
- Comparar ingresos entre períodos.

Módulo de categorías

Permitirá organizar los ingresos y gastos mediante categorías.

Ejemplos de categorías de gastos:

- Alimentación
- Transporte
- Vivienda
- Servicios
- Educación
- Salud
- Entretenimiento
- Compras
- Deudas
- Otros

Ejemplos de categorías de ingresos:

- Salario
- Freelance
- Negocio
- Inversiones
- Bonificaciones
- Regalos
- Otros

El sistema permitirá:

- Crear categorías.
- Consultar categorías.
- Modificar categorías.
- Eliminar categorias
- Desactivar categorías.
- Activar categorias
- Diferenciar categorías de ingresos y gastos.

Módulo de ahorros

Permitirá establecer y controlar **metas de ahorro**.

Una meta podrá contener:

Nombre

Descripción

Monto objetivo

Monto actual

Fecha objetivo

Estado

Ejemplo:

Meta: Comprar computador

Objetivo: $4.000.000

Ahorrado: $2.500.000

Pendiente: $1.500.000

Progreso: 62.5%

Fecha objetivo: 30/06/2027

El módulo permitirá:

- Crear metas.
- Consultar metas.
- Modificar metas.
- Cancelar metas.
- Registrar aportes.
- Consultar progreso.
- Calcular porcentaje de cumplimiento.
- Consultar el monto pendiente.
- Establecer fechas objetivo.
- Identificar metas cumplidas.
- Generar notificaciones relacionadas con las metas.

Módulo de auditoría

El sistema registrará las operaciones importantes realizadas dentro de la aplicación.

Podrán registrarse eventos como:

LOGIN_SUCCESS

LOGIN_FAILED

USER_CREATED

USER_UPDATED

ACCOUNT_CREATED

ACCOUNT_UPDATED

EXPENSE_CREATED

EXPENSE_UPDATED

EXPENSE_DELETED

INCOME_CREATED

INCOME_UPDATED

INCOME_DELETED

SAVING_GOAL_CREATED

SAVING_CONTRIBUTION_CREATED

ROLE_ASSIGNED

PASSWORD_CHANGED

Cada registro podrá almacenar:

Usuario

Acción

Módulo

Recurso

Identificador del recurso

Fecha y hora

Resultado

Dirección IP

Información adicional

La información de auditoría permitirá conocer qué usuario realizó una operación y cuándo fue realizada.

Módulo de reportes

Permitirá transformar la información financiera registrada en información útil para el análisis.

El sistema podrá generar reportes relacionados con:

- Gastos.
- Ingresos.
- Balance financiero.
- Gastos por categoría.
- Ingresos por categoría.
- Gastos por cuenta.
- Ingresos por cuenta.
- Evolución financiera.
- Metas de ahorro.
- Movimientos por período.

Ejemplo de resumen:

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Ingresos: $3.500.000

Gastos: $2.100.000

Ahorros: $800.000

Disponible: $600.000

Los reportes podrán utilizar filtros como:

Fecha inicial

Fecha final

Cuenta

Categoría

Tipo de movimiento

En versiones posteriores se podrá incorporar exportación a formatos como:

PDF

Excel

CSV

Módulo de notificaciones

Permitirá informar al usuario sobre eventos relevantes relacionados con su cuenta y su información financiera.

Ejemplos:

Tu meta "Comprar computador" alcanzó el 75%.

Has registrado $1.200.000 en gastos durante esta semana.

Tu cuenta tiene un saldo inferior al límite configurado.

Tu meta de ahorro está próxima a su fecha objetivo.

El sistema podrá manejar diferentes tipos de notificaciones:

INFORMATIVA

ADVERTENCIA

RECORDATORIO

SISTEMA

Las notificaciones podrán tener estados como:

PENDIENTE

LEÍDA

ARCHIVADA

5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que deberá proporcionar el sistema.

RF-001 — Registro de usuarios

El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios.

El registro deberá solicitar como mínimo:

- Nombre.
- Apellido.
- Correo electrónico.
- Nombre de usuario.
- Contraseña.

El sistema deberá validar la información proporcionada antes de crear la cuenta.

RF-002 — Autenticación

El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales.

El sistema deberá verificar:

- Existencia del usuario.
- Credenciales.
- Estado de la cuenta.
- Restricciones de acceso.

RF-003 — Gestión de usuarios

Los usuarios autorizados deberán poder:

- Consultar usuarios.
- Crear usuarios.
- Modificar usuarios.
- Desactivar usuarios.
- Reactivar usuarios.
- Consultar información detallada.

RF-004 — Gestión de roles

El sistema deberá permitir:

- Crear roles.
- Consultar roles.
- Modificar roles.
- Desactivar roles.
- Asignar roles a usuarios.

RF-005 — Gestión de permisos

El sistema deberá permitir definir permisos asociados a funcionalidades específicas.

Ejemplo:

USERS_VIEW

USERS_CREATE

USERS_UPDATE

ACCOUNTS_VIEW

ACCOUNTS_CREATE

ACCOUNTS_UPDATE

EXPENSES_VIEW

EXPENSES_CREATE

EXPENSES_UPDATE

EXPENSES_DELETE

INCOMES_VIEW

INCOMES_CREATE

INCOMES_UPDATE

INCOMES_DELETE

REPORTS_VIEW

AUDIT_VIEW

RF-006 — Gestión de cuentas bancarias

El usuario deberá poder:

- Crear cuentas.
- Consultar cuentas.
- Actualizar cuentas.
- Desactivar cuentas.
- Consultar saldo.
- Consultar movimientos asociados.

RF-007 — Registro de gastos

El usuario deberá poder registrar un gasto indicando como mínimo:

- Valor.
- Fecha.
- Categoría.
- Cuenta.
- Descripción.

RF-008 — Gestión de gastos

El sistema deberá permitir:

- Consultar gastos.
- Actualizar gastos.
- Eliminar gastos.
- Filtrar gastos.
- Ordenar gastos.
- Buscar gastos.
- Paginar resultados.

RF-009 — Visualizacion de gastos

El sistema deberá permitir obtener información agregada de los gastos.

Por ejemplo:

Total gastado

Promedio de gasto

Mayor gasto

Gastos por categoría

Gastos por cuenta

Gastos por período

RF-010 — Registro de ingresos

El usuario deberá poder registrar ingresos indicando:

- Valor.
- Fecha.
- Categoría.
- Cuenta.
- Descripción.

RF-011 — Gestión de ingresos

El sistema deberá permitir:

- Consultar ingresos.
- Actualizar ingresos.
- Eliminar ingresos.
- Filtrar ingresos.
- Ordenar ingresos.
- Buscar ingresos.
- Paginar resultados.

RF-012 — Gestión de categorías

El sistema deberá permitir:

- Crear categorías.
- Consultar categorías.
- Actualizar categorías.
- Desactivar categorías.
- Clasificar categorías como ingreso o gasto.

RF-013 — Gestión de metas de ahorro

El usuario deberá poder:

- Crear metas.
- Consultar metas.
- Actualizar metas.
- Cancelar metas.
- Registrar aportes.
- Consultar progreso.

RF-014 — Cálculo de progreso de ahorro

El sistema deberá calcular automáticamente:

Monto ahorrado

Monto pendiente

Porcentaje de progreso

Utilizando como referencia el monto objetivo.

RF-015 — Auditoría

El sistema deberá registrar las operaciones relevantes ejecutadas dentro de la aplicación.

RF-016 — Consulta de auditoría

Los usuarios con permisos suficientes podrán consultar registros de auditoría mediante filtros.

RF-017 — Reportes financieros

El sistema deberá generar reportes relacionados con:

- Ingresos.
- Gastos.
- Balance.
- Categorías.
- Cuentas.
- Ahorros.

RF-018 — Filtros de reportes

Los reportes deberán permitir establecer períodos y otros criterios de filtrado.

RF-019 — Notificaciones

El sistema deberá generar notificaciones ante determinados eventos definidos por las reglas de negocio.

RF-020 — Gestión de notificaciones

El usuario deberá poder:

- Consultar notificaciones.
- Marcar notificaciones como leídas.
- Consultar notificaciones pendientes.
- Archivar notificaciones cuando corresponda.

RF-021 — Cierre de sesión

El sistema deberá permitir cerrar la sesión de manera segura.

RF-022 — Cambio de contraseña

El usuario deberá poder cambiar su contraseña mediante un mecanismo seguro.

RF-023 — Recuperación de contraseña

El sistema deberá proporcionar un mecanismo para recuperar el acceso a una cuenta mediante un proceso de validación seguro.

6. Requerimientos no funcionales

RNF-001 — Seguridad

El sistema deberá proteger la información financiera y las credenciales de los usuarios.

Las contraseñas nunca deberán almacenarse en texto plano.

RNF-002 — Autenticación y autorización

Las funcionalidades protegidas deberán requerir autenticación y autorización.

Un usuario no deberá poder acceder a información financiera perteneciente a otro usuario.

RNF-003 — Privacidad de la información

La información financiera deberá estar aislada por usuario.

Las consultas deberán validar que el recurso solicitado pertenezca al usuario autenticado o que el usuario tenga permisos administrativos.

RNF-004 — Integridad de datos

El sistema deberá garantizar la consistencia de la información mediante:

- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Restricciones.
- Validaciones.
- Transacciones.
- Índices.

RNF-005 — Rendimiento

Las consultas deberán estar optimizadas para trabajar con grandes cantidades de movimientos financieros.

Se utilizarán mecanismos como:

- Paginación.
- Índices.
- Consultas optimizadas.
- Filtrado en servidor.
- Agregaciones eficientes.

RNF-006 — Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar posteriormente:

- Integración bancaria.
- Aplicación móvil.
- Nuevos tipos de reportes.
- Nuevos tipos de notificaciones.
- Nuevos módulos financieros.
- Servicios externos.

RNF-007 — Mantenibilidad

El código deberá organizarse mediante una arquitectura que facilite:

- Mantenimiento.
- Pruebas.
- Reutilización.
- Depuración.
- Incorporación de nuevas funcionalidades.

RNF-008 — Disponibilidad

Los errores inesperados deberán ser controlados correctamente evitando afectar el funcionamiento general de la aplicación.

RNF-009 — Usabilidad

La interfaz deberá proporcionar una experiencia clara y consistente.

Los datos financieros deberán presentarse de manera comprensible mediante tablas, tarjetas, indicadores y gráficos cuando corresponda.

RNF-010 — Auditoría

Las operaciones administrativas y financieras relevantes deberán poder ser rastreadas mediante registros de auditoría.

RNF-011 — API

Si el sistema utiliza arquitectura frontend/backend, la comunicación deberá realizarse mediante una API REST estructurada y versionada.

Ejemplo:

/api/v1/auth

/api/v1/users

/api/v1/roles

/api/v1/accounts

/api/v1/expenses

/api/v1/incomes

/api/v1/categories

/api/v1/savings

/api/v1/audit

/api/v1/reports

/api/v1/notifications

7. Actores del sistema

Inicialmente se definirán los siguientes actores:

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles, permisos, auditoría y operaciones administrativas.
Usuario	Administra sus cuentas, gastos, ingresos, categorías, metas de ahorro, reportes y notificaciones.

El sistema deberá utilizar **roles y permisos** para determinar las operaciones disponibles para cada usuario.

Esto permitirá agregar posteriormente nuevos actores sin modificar significativamente la arquitectura.

8. Reglas de negocio iniciales

RN-001 — Unicidad del correo

El correo electrónico de un usuario deberá ser único dentro del sistema.

RN-002 — Unicidad del usuario

El nombre de usuario deberá ser único.

RN-003 — Seguridad de cuentas

Un usuario con la cuenta desactivada o bloqueada no podrá iniciar sesión.

RN-004 — Protección de información financiera

Un usuario solamente podrá consultar y modificar sus propios datos financieros, salvo usuarios que posean permisos administrativos específicos.

RN-005 — Saldo de cuentas

Los movimientos financieros asociados a una cuenta deberán afectar su saldo de acuerdo con el tipo de operación registrada.

Conceptualmente:

INGRESO ⟶ aumenta saldo

GASTO ⟶ disminuye saldo

RN-006 — Valor positivo

Los valores monetarios de ingresos, gastos y aportes de ahorro deberán ser mayores que cero.

RN-007 — Categorías

Un gasto solamente podrá asociarse a una categoría válida para gastos.

Un ingreso solamente podrá asociarse a una categoría válida para ingresos.

RN-008 — Cuenta obligatoria

Todo gasto o ingreso deberá estar asociado a una cuenta financiera válida, cuando las reglas del sistema así lo establezcan.

RN-009 — Metas de ahorro

Una meta deberá contar con un monto objetivo mayor que cero.

RN-010 — Progreso de ahorro

El monto acumulado de una meta no deberá superar el monto objetivo, salvo que posteriormente se establezca explícitamente que el sistema permite excedentes.

RN-011 — Cumplimiento de metas

Cuando el monto ahorrado alcance el monto objetivo, la meta deberá cambiar automáticamente a estado **COMPLETADA**.

RN-012 — Auditoría

Las operaciones críticas deberán generar un registro de auditoría.

RN-013 — Eliminación lógica

Los registros importantes deberán preferiblemente desactivarse lógicamente en lugar de eliminarse físicamente cuando su eliminación pueda afectar la trazabilidad histórica.

RN-014 — Propiedad de los datos

Todos los recursos financieros deberán estar asociados al usuario propietario correspondiente.

RN-015 — Notificaciones

El sistema podrá generar automáticamente notificaciones cuando se cumplan determinadas condiciones financieras o administrativas.

RN-016 — Integridad de movimientos

La creación, actualización o eliminación de movimientos financieros deberá mantener la consistencia del saldo de la cuenta correspondiente.

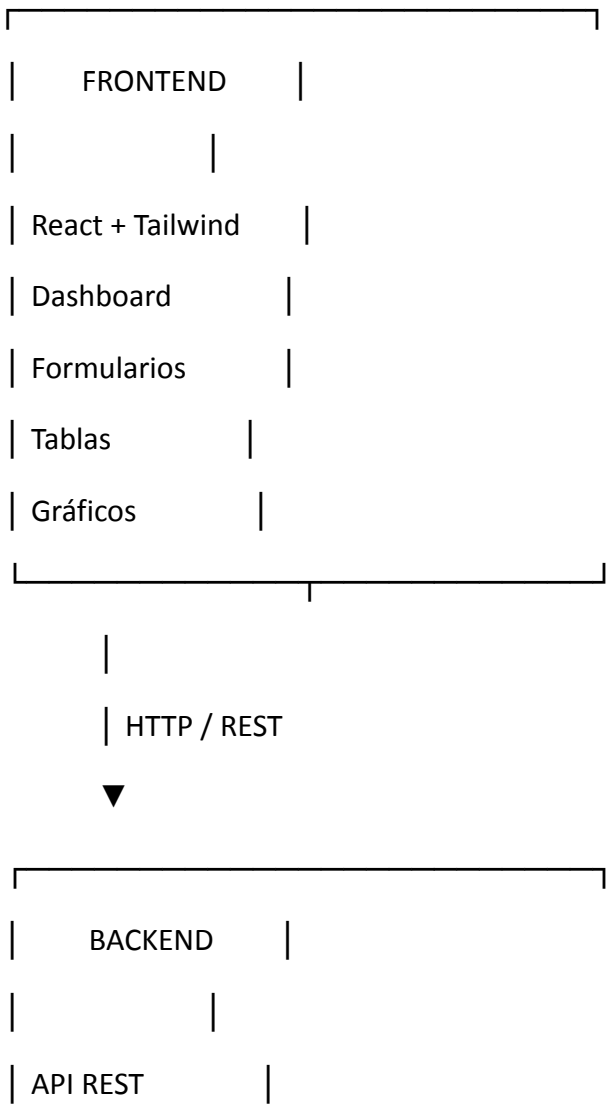
RN-017 — Reportes

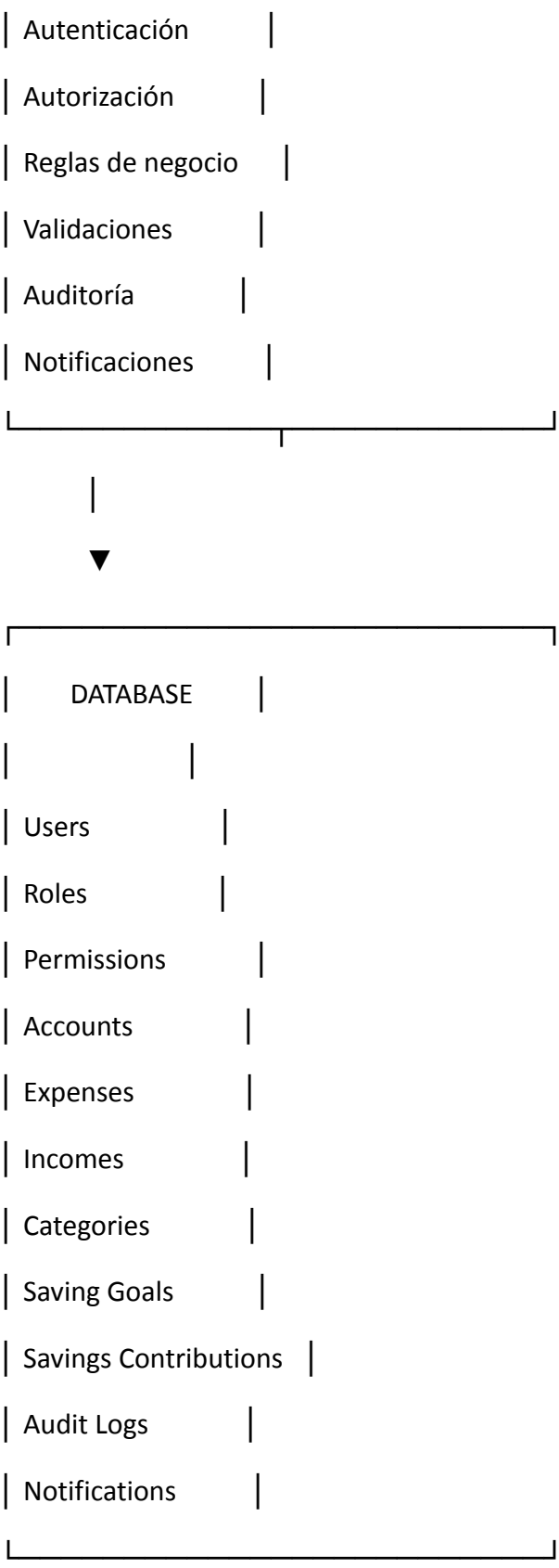
Los reportes deberán construirse utilizando información perteneciente al usuario autenticado, salvo operaciones administrativas autorizadas.

---

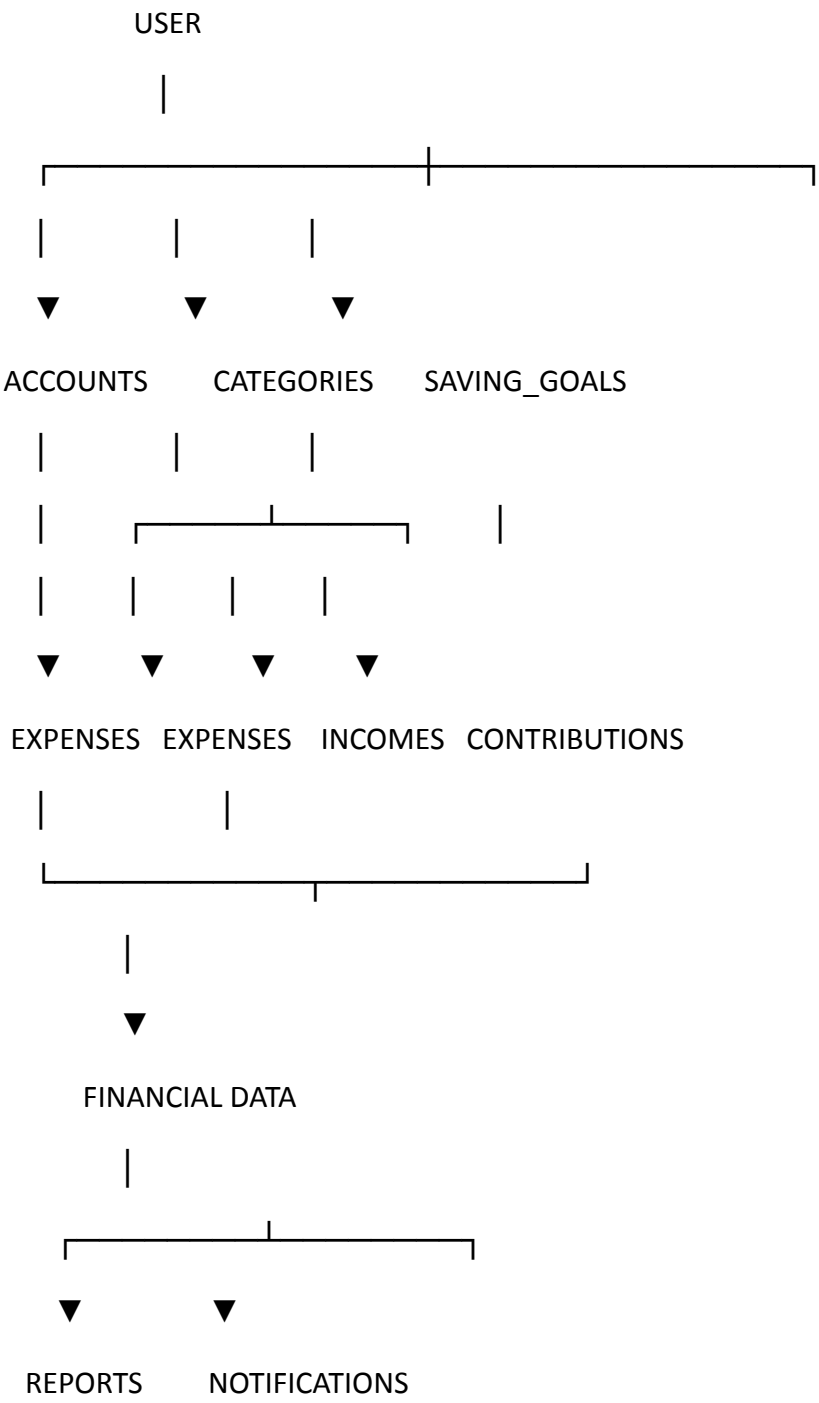
9. Arquitectura conceptual

La arquitectura general del sistema podrá estructurarse de la siguiente manera:

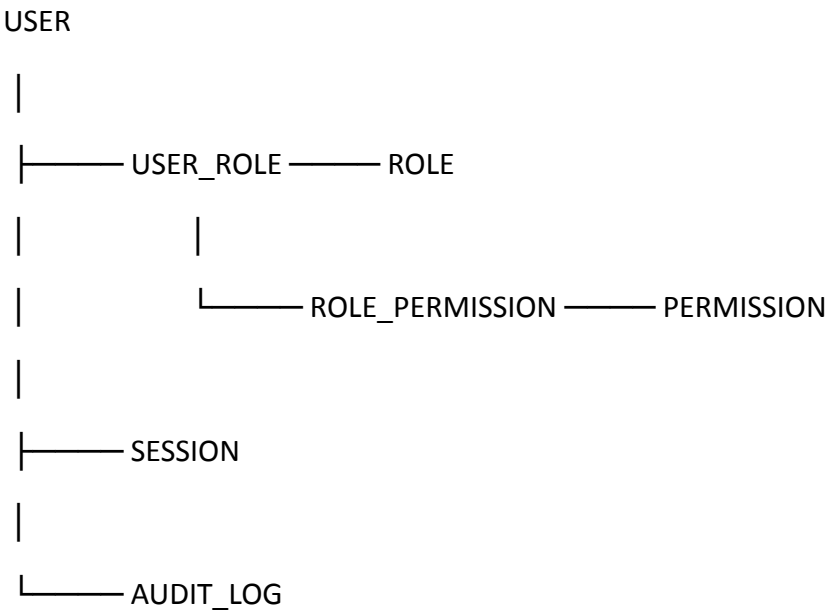



Autenticación
Autorización
Reglas de negocio
Validaciones
Auditoría
Notificaciones
DATABASE
Users
Roles
Permissions
Accounts
Expenses
Incomes
Categories
Saving Goals
Savings Contributions
Audit Logs
Notifications

La relación conceptual entre los principales componentes financieros será:



La parte de seguridad estará estructurada conceptualmente así:



De esta forma, el sistema separará claramente:

SEGURIDAD

↓

Usuarios / Roles / Permisos

FINANZAS

↓

Cuentas / Gastos / Ingresos / Categorías / Ahorros

ANÁLISIS

↓

Reportes / Estadísticas

COMUNICACIÓN

↓

Notificaciones

CONTROL

↓

Auditoría

ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

Módulo Base: CRUD de Gestión de Usuarios

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Base

HU-01: Registro de Nuevos Usuarios (Auto-registro)

Como:	Visitante de la plataforma
Quiero:	Poder registrarse ingresando los datos básicos
Para:	Poder acceder a las funcionalidades del sistema.
Criterios de Aceptación:	• El formulario de registro debe solicitar: Nombre, Correo electrónico y contraseña. • El sistema debe validar que el formato del correo electrónico sea válido y que no exista previamente en la base de datos. • La contraseña debe cumplir con una política mínima (mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número). • Al registrarse exitosamente, la contraseña debe almacenarse cifrada (hash con bcrypt o similar) y el usuario debe quedar activo (o en estado pendiente si se requiere confirmación por email).

HU-02: Inicio de Sesión (Autenticación)

Como:	Usuario registrado
Quiero:	Iniciar sesión con mis credenciales
Para:	Acceder a mi cuenta y navegar de forma segura.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe proveer una pantalla de login pidiendo correo y contraseña. • Si las credenciales son incorrectas, debe mostrar un mensaje genérico de error por seguridad (ej. 'Credenciales inválidas'). • Al autenticarse correctamente, el sistema debe generar un token de sesión (JWT) o cookie segura para mantener la sesión activa.

HU-03: Visualización de Perfil y Listado (Lectura / Read)

Como:	Usuario Administrador / Usuario Final

Quiero:	Ver un listado general (como Admin) o los detalles de mi propio perfil (como Usuario final)
Para:	Supervisar accesos (Admin) o verificar mis datos personales (Usuario final).
Criterios de Aceptación:	• El administrador debe ver una tabla con columnas clave (ID, Nombre, Email, Rol, Estado) y opciones de paginación o búsqueda básica. • El usuario común solo puede visualizar y editar sus propios datos, sin acceso al listado general de usuarios.

HU-04: Actualización de Datos de Usuario (Actualización / Update)

Como:	Usuario / Administrador
Quiero:	Modificar mi información personal (usuario) o cambiar roles/estados (administrador)
Para:	Mantener mis datos actualizados y controlar los privilegios de acceso.
Criterios de Aceptación:	• El usuario debe ingresar su contraseña actual para confirmar cambios sensibles como el correo o la nueva contraseña. • Los cambios realizados deben reflejarse de forma inmediata en la base de datos tras la confirmación. • El administrador puede cambiar el rol o el estado (activo/bloqueado) de cualquier usuario del sistema.

HU-05: Eliminación o Desactivación de Cuentas (Eliminación / Delete)

Como:	Usuario Administrador
Quiero:	Poder dar de baja (eliminación lógica) a un usuario
Para:	Revocar su acceso al sistema sin perder el historial de sus acciones.
Criterios de Aceptación:	• El sistema no debe borrar físicamente el registro de la base de datos por motivos de auditoría, sino cambiar un campo de estado a 'inactivo' o 'eliminado'. • Un usuario inactivo no podrá iniciar sesión en el sistema bajo ninguna circunstancia.

HU-06: Cambio de contraseña — Módulo de contraseñas

Como:	Usuario autenticado
Quiero:	Cambiar mi contraseña actual por una nueva
Para:	Mantener la seguridad de mi cuenta y proteger mis datos.
Criterios de Aceptación:	• **Campos requeridos:** El formulario debe solicitar la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. • **Validación de coincidencia:** El sistema debe verificar que la nueva contraseña y su confirmación sean idénticas antes de procesar el cambio. • **Autenticación previa:** El sistema debe rechazar la solicitud si la contraseña actual ingresada es incorrecta. • **Política de seguridad:** La nueva contraseña debe cumplir con la política definida (mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número).

Módulo 2: Seguridad y Autenticación Avanzada

HU-07: Recuperación de contraseña

Como:	Usuario registrado que olvidó su contraseña
Quiero:	Solicitar la recuperación de mi acceso mediante mi correo electrónico
Para:	Restablecer mi clave y volver a ingresar al sistema de forma autónoma.
Criterios de Aceptación:	• **Solicitud de recuperación:** El sistema debe permitir ingresar el correo electrónico registrado en la pantalla de recuperación. • **Generación de Token/Enlace:** Se debe enviar al correo un enlace con un token de un solo uso (*One-Time Token*) con un tiempo de expiración corto (ejemplo: 15 minutos). • **Invalidación de tokens previos:** Si el usuario solicita la recuperación más de una vez, los tokens anteriores emitidos para esa cuenta quedan invalidados. • **Política de seguridad:** La nueva contraseña debe cumplir con la política definida (mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número).

HU-08: Bloqueo de cuenta por intentos fallidos

Como:	Sistema (Regla automática de seguridad)
Quiero:	Bloquear temporalmente una cuenta tras detectar varios intentos fallidos de autenticación
Para:	Proteger las cuentas ante ataques de fuerza bruta o accesos no autorizados.
Criterios de Aceptación:	• **Conteo de intentos consecutivos:** El sistema debe llevar un registro en tiempo real de los intentos fallidos de contraseña consecutivos asociados a una cuenta de usuario. • **Reinicio del contador:** Al ingresar exitosamente la contraseña antes de alcanzar el límite, el contador de intentos fallidos debe reiniciarse inmediatamente a cero. • **Umbral y cambio de estado:** Al alcanzar o superar el límite máximo configurado (ejemplo: 5 intentos fallidos consecutivos), la cuenta debe cambiar su estado a `LOCKED`.

HU-09: Consulta e invalidación de sesiones activas

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Ver y cerrar las sesiones activas de un usuario
Para:	Revocar accesos sospechosos o no autorizados.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe mostrar un listado de sesiones activas por usuario, con fecha de inicio y, cuando aplique, dispositivo/cliente. • El administrador debe poder invalidar una sesión específica. • Al invalidar una sesión, el usuario afectado debe perder el acceso inmediatamente en esa sesión.

HU-10: Cierre de sesión

Como:	Usuario autenticado
Quiero:	Cerrar mi sesión de forma segura
Para:	Evitar que alguien más use mi cuenta desde el mismo dispositivo.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe proveer una opción visible de "Cerrar sesión". • El usuario debe ser redirigido a la pantalla de login.

Módulo 3: Roles, Permisos y Control de Acceso

HU-11: Gestión de roles (crear, editar, desactivar)

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Crear, modificar y desactivar roles del sistema
Para:	Organizar los niveles de acceso de los usuarios.
Criterios de Aceptación:	• El administrador debe poder crear un rol con nombre y descripción. • El administrador debe poder editar el nombre, descripción o estado de un rol existente.

HU-12: Asignación de roles a usuarios

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Asignar uno o varios roles a un usuario
Para:	Definir qué nivel de acceso tiene cada persona.
Criterios de Aceptación:	• El administrador debe poder ver los roles actualmente asignados a un usuario. • El administrador debe poder agregar o quitar roles de un usuario.

HU-13: Gestión de categorías

Como:	Administrador / Usuario final
Quiero:	Crear, editar y clasificar categorías personalizadas para ingresos y gastos
Para:	Mantener una estructura ordenada y coherente en la clasificación financiera del sistema.
Criterios de Aceptación:	• Cada categoría creada debe pertenecer explícitamente a un tipo definido (Ingreso o Gasto). • El sistema debe impedir la creación de categorías con nombres duplicados dentro de un mismo tipo.

HU-14: Gestión de metas de ahorro

Como:	Usuario final
Quiero:	Definir metas de ahorro especificando un nombre, un objetivo monetario y una fecha límite

Para:	Planificar y enfocar mis recursos económicos hacia objetivos financieros específicos a corto o largo plazo.
Criterios de Aceptación:	• El formulario de creación debe validar que la meta tenga un monto objetivo mayor a cero y que la fecha límite sea posterior a la fecha actual. • El sistema debe almacenar la meta en estado activo y asociarla al perfil del usuario autenticado.

HU-15: Gestión y asignación de permisos

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Crear permisos y asociarlos a uno o varios roles
Para:	Controlar de forma granular el acceso a cada funcionalidad.
Criterios de Aceptación:	• El administrador debe poder ver el listado de permisos disponibles (ej. USERS_VIEW, USERS_CREATE, ROLES_DELETE). • El administrador debe poder asociar o quitar permisos de un rol específico.

HU-16: Control de autorización sobre operaciones protegidas

Como:	Sistema (regla automática de seguridad)
Quiero:	Verificar que el usuario autenticado tenga el permiso necesario antes de ejecutar una operación
Para:	Impedir que un usuario realice acciones fuera de sus privilegios.
Criterios de Aceptación:	• Antes de ejecutar cualquier operación protegida, el sistema debe validar que el usuario tenga el permiso correspondiente. • Si el usuario no tiene el permiso, el sistema debe denegar la operación y responder con un error de acceso no autorizado.

Módulo 4: Auditoría y Administración de Cuentas

HU-17: Registro automático de eventos de auditoría

Como:	Sistema (regla automática)
Quiero:	Registrar cada operación relevante realizada por los usuarios
Para:	Mantener trazabilidad de lo que ocurre en el sistema.

Criterios de Aceptación:	• Cada registro debe almacenar como mínimo: usuario, acción, recurso, fecha y hora, resultado e información adicional. • Eventos como LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED, USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DISABLED, PASSWORD_CHANGED, ROLE_ASSIGNED, PERMISSION_CHANGED y LOGOUT deben quedar registrados automáticamente.

HU-18: Auditoría y consulta de eventos

Como:	Administrador del sistema
Quiero:	Registrar de forma automática y consultar mediante filtros avanzados la bitácora de eventos del sistema
Para:	Garantizar la trazabilidad de seguridad y supervisar las acciones críticas realizadas por los usuarios.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe capturar automáticamente eventos clave (accesos, fallos, cambios de rol, operaciones financieras) con marca de tiempo y usuario responsable. • El acceso a este módulo estará estrictamente restringido a usuarios con rol de Administrador.

HU-19: Búsqueda, filtrado, ordenamiento y paginación de usuarios — Búsqueda, filtrado y paginación

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Buscar, filtrar, ordenar y paginar el listado de usuarios
Para:	Encontrar rápidamente la información que necesito, incluso con muchos usuarios registrados.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe permitir buscar por nombre, apellido, correo, username, estado o rol. • Cuando el resultado supere un umbral definido, el sistema debe presentar los resultados paginados.

HU-20: Validación de sesión activa

Como:	Sistema
Quiero:	Validar el token de autenticación en cada petición a rutas protegidas

Para:	Bloquear el acceso a usuarios no autenticados o con sesiones expiradas.
Criterios de Aceptación:	• Cualquier intento de acceder a un módulo financiero o administrativo sin un token válido redirigirá al usuario al login. • El sistema detectará la inactividad prolongada para cerrar la sesión por seguridad de forma automática

Módulo 5: Módulos Financieros y Funcionales

HU-21: Gestión de cuentas bancarias

Como:	Administrador / Usuario final
Quiero:	Registrar, consultar y actualizar cuentas bancarias
Para:	Llevar un control centralizado de los fondos disponibles.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe permitir asociar un nombre de cuenta, tipo (ahorros/corriente), número de cuenta y saldo inicial. • Toda creación de cuenta bancaria debe registrarse en la bitácora de auditoría con el evento `BANK_ACCOUNT_CREATED`. • No se permite eliminar una cuenta si posee transacciones activas asociadas.

HU-22: Registro de gastos

Como:	Usuario final
Quiero:	Registrar un nuevo gasto especificando monto, fecha, categoría y cuenta de origen
Para:	Mantener actualizados mis egresos diarios y conocer en qué se gasta el dinero.
Criterios de Aceptación:	• El formulario debe validar que el monto sea mayor a cero y que la fecha no sea superior a la actual. • Al registrar el gasto, el sistema debe descontar automáticamente el valor del saldo disponible de la cuenta bancaria seleccionada.

HU-23: Gestión de gastos

Como:	Usuario final

Quiero:	Consultar el listado histórico de gastos y modificarlos si es necesario
Para:	Corregir registros erróneos y mantener la precisión financiera.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe proveer una vista paginada con los gastos ordenados cronológicamente a cero y que la fecha no sea superior a la actual. • Se debe permitir la edición de la descripción o categoría de un gasto existente, dejando constancia en los logs (`EXPENSE_UPDATED`).

HU-24: Registro de ingresos

Como:	Usuario final
Quiero:	Registrar ingresos de dinero indicando la fuente, monto, fecha y cuenta receptora
Para:	Consolidar la entrada de capital y reflejar el incremento de liquidez en mis cuentas.
Criterios de Aceptación:	• El formulario debe validar que el monto ingresado sea numérico, positivo y mayor a cero. • El sistema validará la selección obligatoria de una cuenta bancaria de destino activa antes de permitir guardar el registro. • Al confirmar el registro, el monto se sumará de forma automática al saldo total de la cuenta seleccionada.

HU-25: Gestión de ingresos, categorías, metas de ahorro y reportes

Como:	Usuario final
Quiero:	Administrar categorías, metas de ahorro (con cálculo de progreso en tiempo real), notificaciones y generar reportes financieros consolidados
Para:	Mantener una visión integral de la salud financiera de la plataforma.
Criterios de Aceptación:	• Las metas calcularán el avance porcentual frente al objetivo y registran su cumplimiento. • Se podrán generar reportes financieros detallados con rangos de tiempo y exportarlos a formatos estándar.

HU-26: Cálculo de progreso de ahorro

Como:	Usuario final
Quiero:	Visualizar de forma gráfica y numérica el porcentaje de avance de mis metas de ahorro en tiempo real
Para:	Monitorear de manera clara y constante el cumplimiento de mis objetivos financieros.
Criterios de Aceptación:	• El sistema calculará el porcentaje de avance dividiendo el monto acumulado actual entre el monto total objetivo de la meta. • Al alcanzar o superar el 100% del objetivo, el sistema cambiará el estado de la meta a "Completada".

HU-27: Reportes financieros y filtros de consulta

Como:	Usuario final / Administrador
Quiero:	Generar reportes financieros consolidados de ingresos, gastos y balance neto aplicando filtros por períodos
Para:	Obtener una visión ejecutiva y analítica de la salud financiera para la toma de decisiones.
Criterios de Aceptación:	• El usuario podrá seleccionar intervalos de tiempo personalizados (mensual, trimestral, anual) para el cálculo del balance. • El sistema generará una vista resumen con totales de ingresos, egresos y balance neto.

HU-28: Notificaciones y gestión de alertas

Como:	Usuario final
Quiero:	Recibir y gestionar alertas y notificaciones en tiempo real sobre eventos críticos o hitos financieros
Para:	Estar informado de manera oportuna sobre situaciones de seguridad o el progreso de mis metas.

Criterios de Aceptación:	• El sistema contará con un centro de notificaciones integrado en el Dashboard del usuario. • Las alertas de seguridad (como bloqueos de cuenta) se marcarán automáticamente con prioridad alta.

HU-29: Exportación de datos de usuario y transacciones

Como:	Usuario final / Administrador
Quiero:	Exportar los listados de transacciones y reportes a formatos descargables
Para:	Guardar respaldos locales de la información financiera fuera de la plataforma web.
Criterios de Aceptación:	• Los archivos generados mantendrán la integridad de los datos monetarios y las fechas correspondientes.

HU-30: Paginación y filtros generales en tablas

Como:	Usuario final
Quiero:	Visualizar grandes volúmenes de datos divididos en páginas y con opciones de búsqueda rápida
Para:	Visualizar grandes volúmenes de datos divididos en páginas y con opciones de búsqueda rápida.
Criterios de Aceptación:	• Se incluirá una barra de búsqueda general que filtre en tiempo real los elementos de la tabla activa.

HU-31: Consulta de auditoría con filtros

Como:	Usuario administrador
Quiero:	Consultar el historial de auditoría filtrando por usuario, acción o rango de fechas
Para:	Investigar incidentes o revisar la actividad del sistema.
Criterios de Aceptación:	• El sistema debe permitir filtrar por usuario, tipo de acción y rango de fechas (desde/hasta). • El administrador debe poder ver el detalle completo de un evento seleccionado.

7. Mapa de Navegación

El siguiente mapa de navegación describe la estructura jerárquica y las rutas de acceso que los usuarios (con roles de Administrador, Auditor o Usuario Estándar) pueden seguir a través de las diferentes interfaces de la aplicación.

7.1. Objetivo del sitio

Permitir que un Administrador gestione usuarios, roles, permisos y auditoría de forma centralizada, y que un Usuario final pueda autenticarse y administrar su propio perfil.

7.2. Listado de páginas

- **7.2.1. Autenticación**
  - Registro
  - Login
  - Recuperar contraseña

- **7.2.2. Dashboard**
  - Dashboard / Inicio (Panel principal)

- **7.2.3. Módulo de Usuarios**
  - Listado de usuarios
  - Crear usuario
  - Detalle de usuario
  - Editar usuario

- **7.2.4. Roles y Permisos**
  - Listado de roles
  - Crear / Editar rol
  - Listado de permisos
  - Asignación de permisos a rol
  - Asignación de rol a usuario

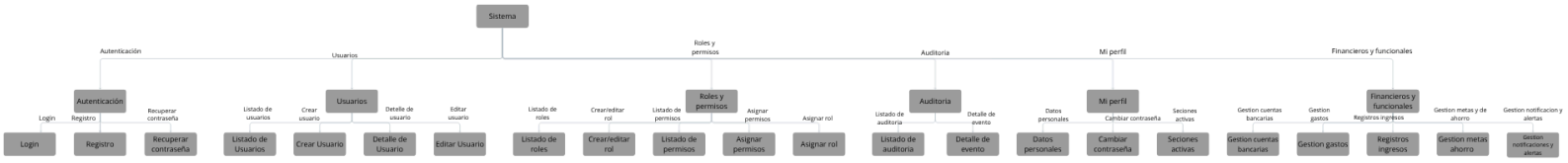
- **7.2.5. Auditoría**
  - Listado de logs de auditoría
  - Detalle de evento

❖ **7.2.6. Mi Perfil (Usuario Final)**

- ➢ Datos personales
- ➢ Cambio de contraseña
- ➢ Gestión de sesiones activas

7.3. Jerarquía y estructura del sistema

Se eligió un mapa de navegación jerárquico porque el sistema posee una estructura de administración vertical, lo que permite un control estricto y ordenado de los privilegios y accesos, diferenciándose de flujos libres o lineales.

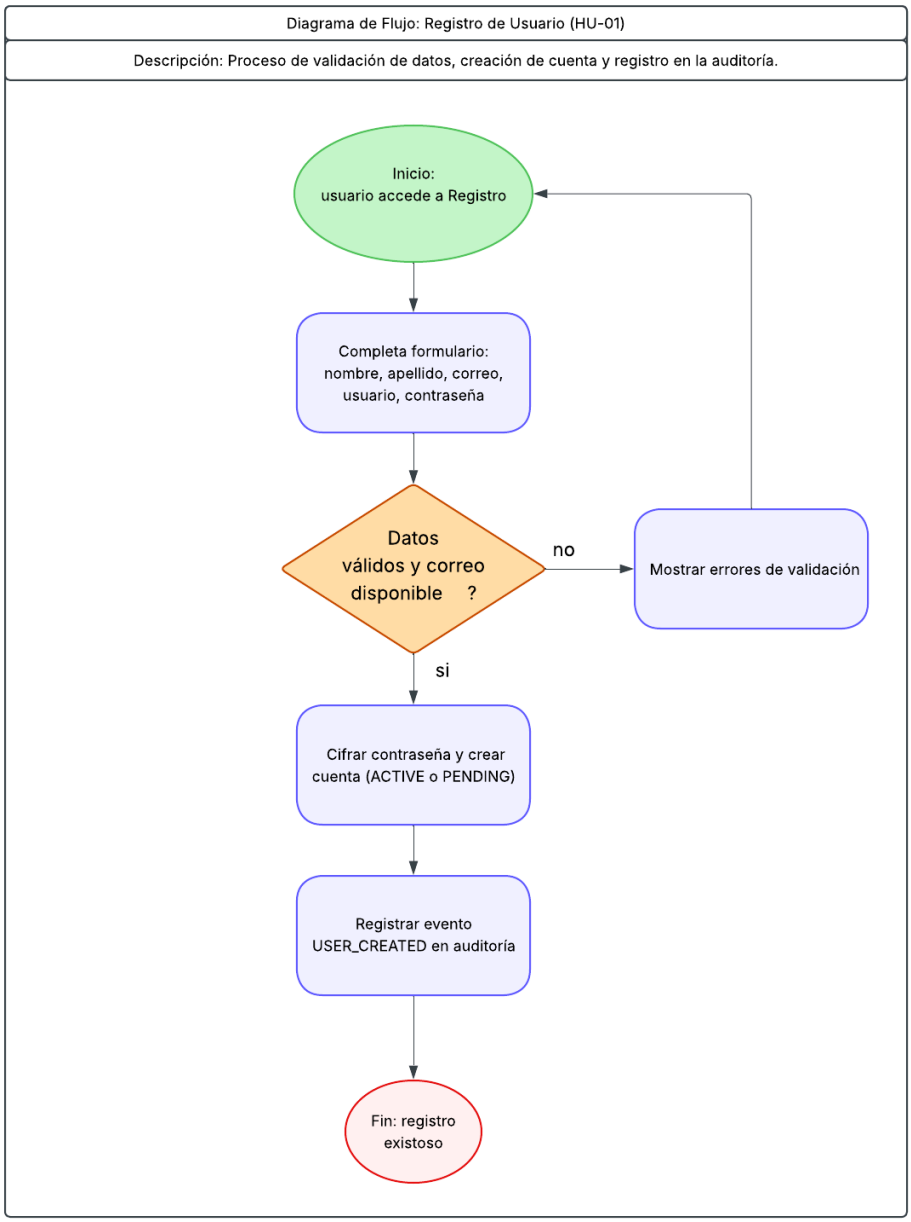


8. Diagramas de Flujo de Usuario

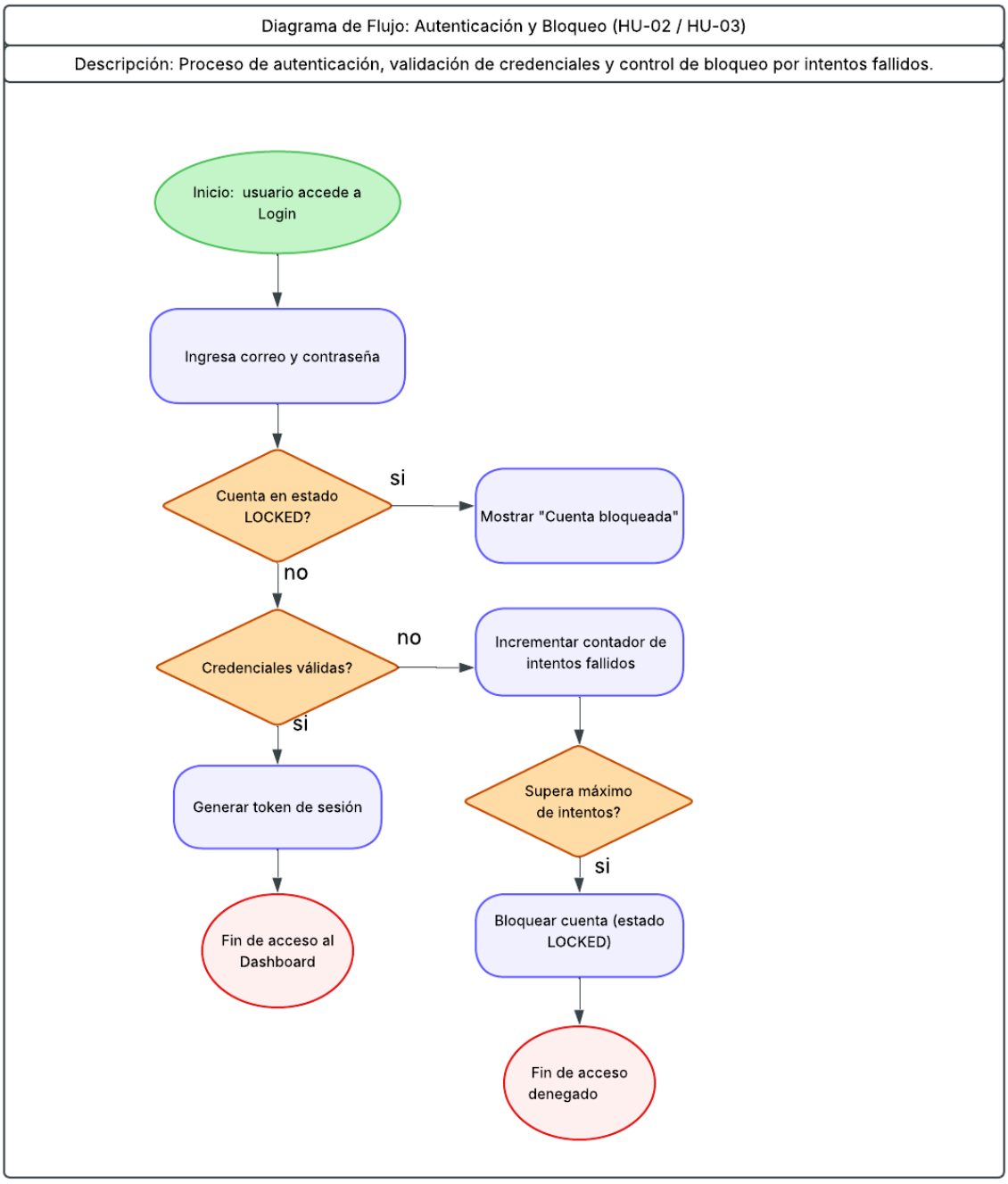
Esta sección presenta la representación gráfica de los procesos lógicos, transaccionales y de seguridad del sistema, detallando las validaciones y registros de auditoría correspondientes a cada funcionalidad.

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Base

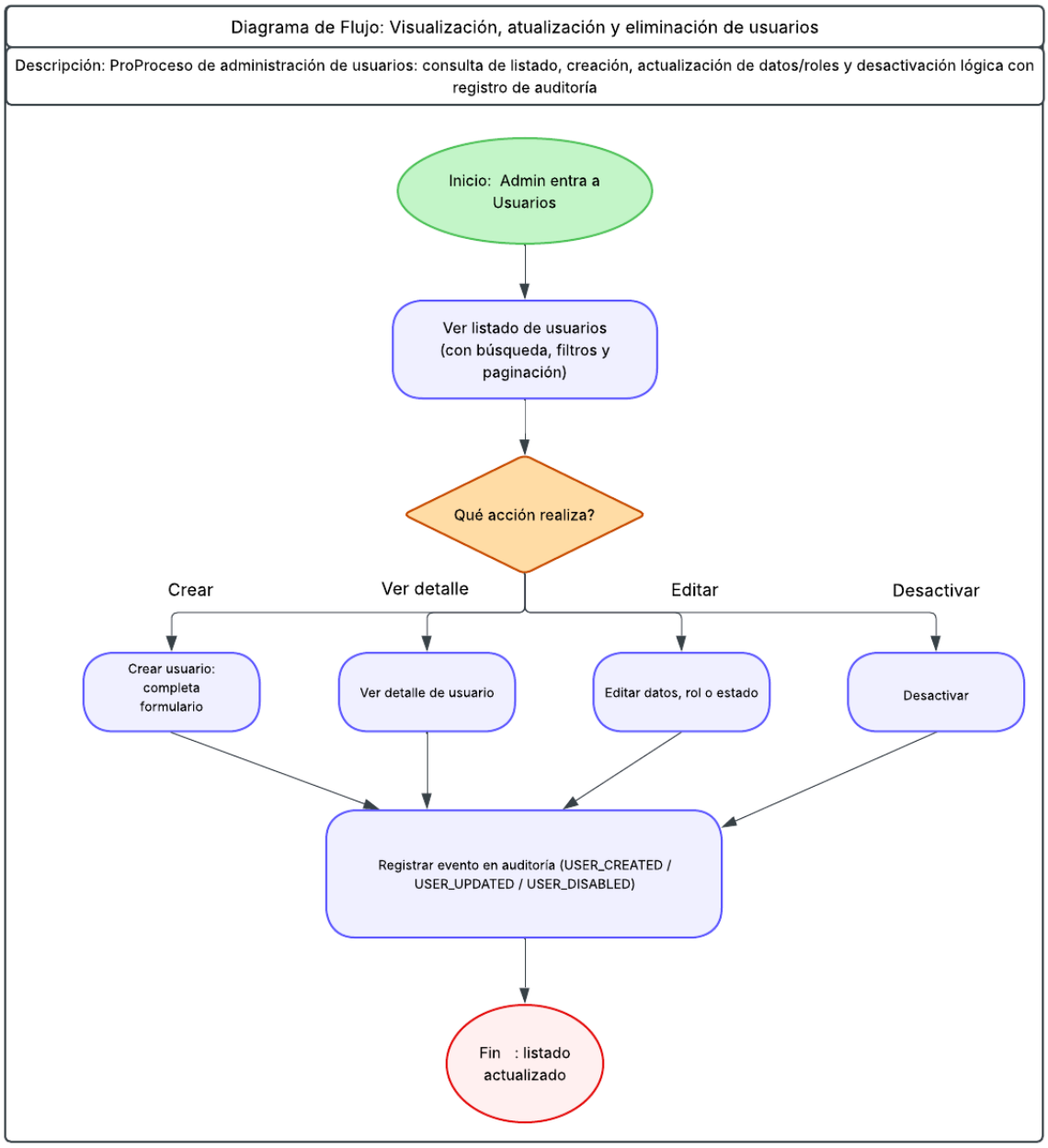
8.1. Diagrama de Flujo: Registro de Usuario



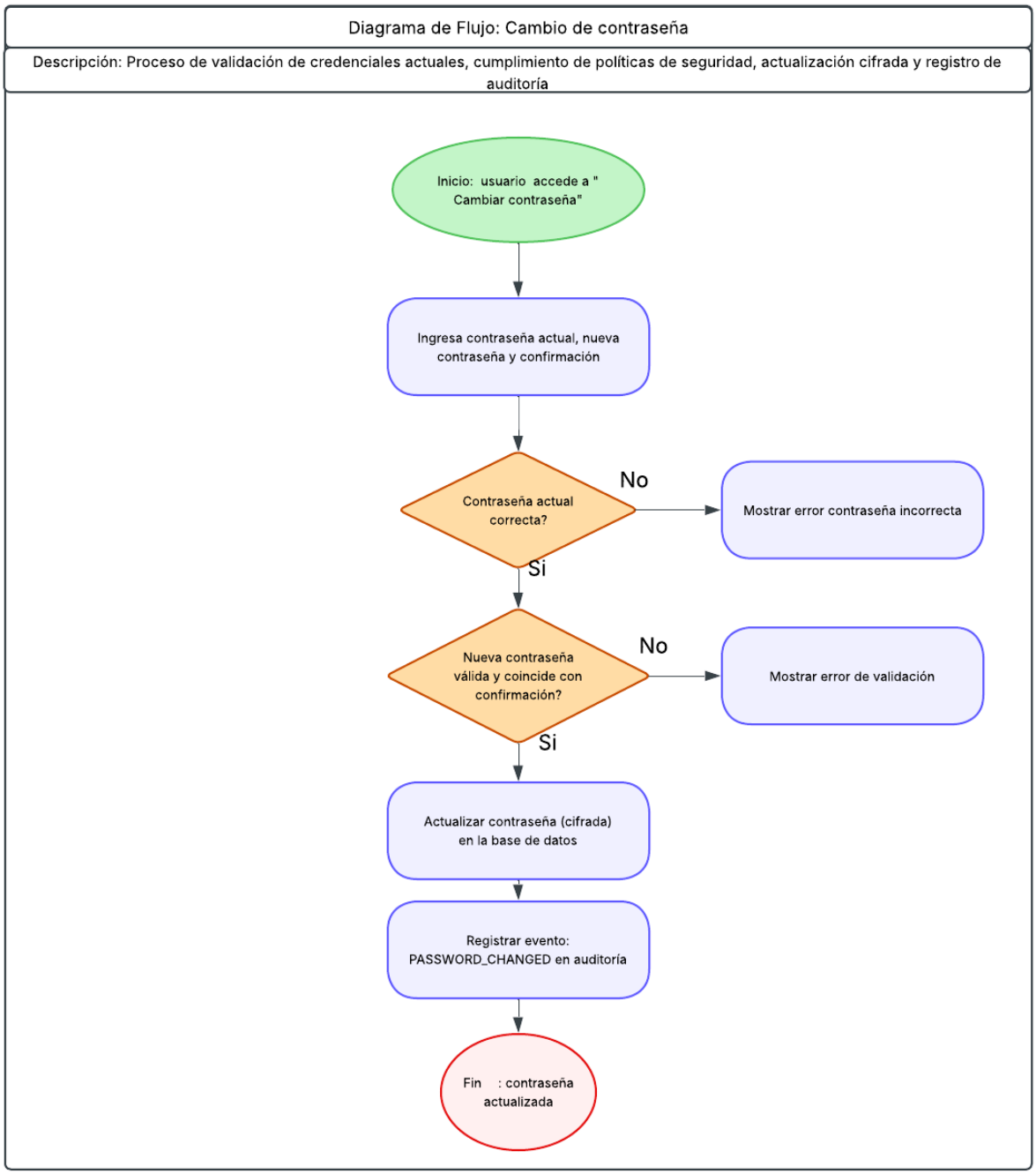
8.2. Diagrama de Flujo: Autenticación y Control de Bloqueo



8.3. Diagrama de Flujo: Gestión y Administración de Usuarios

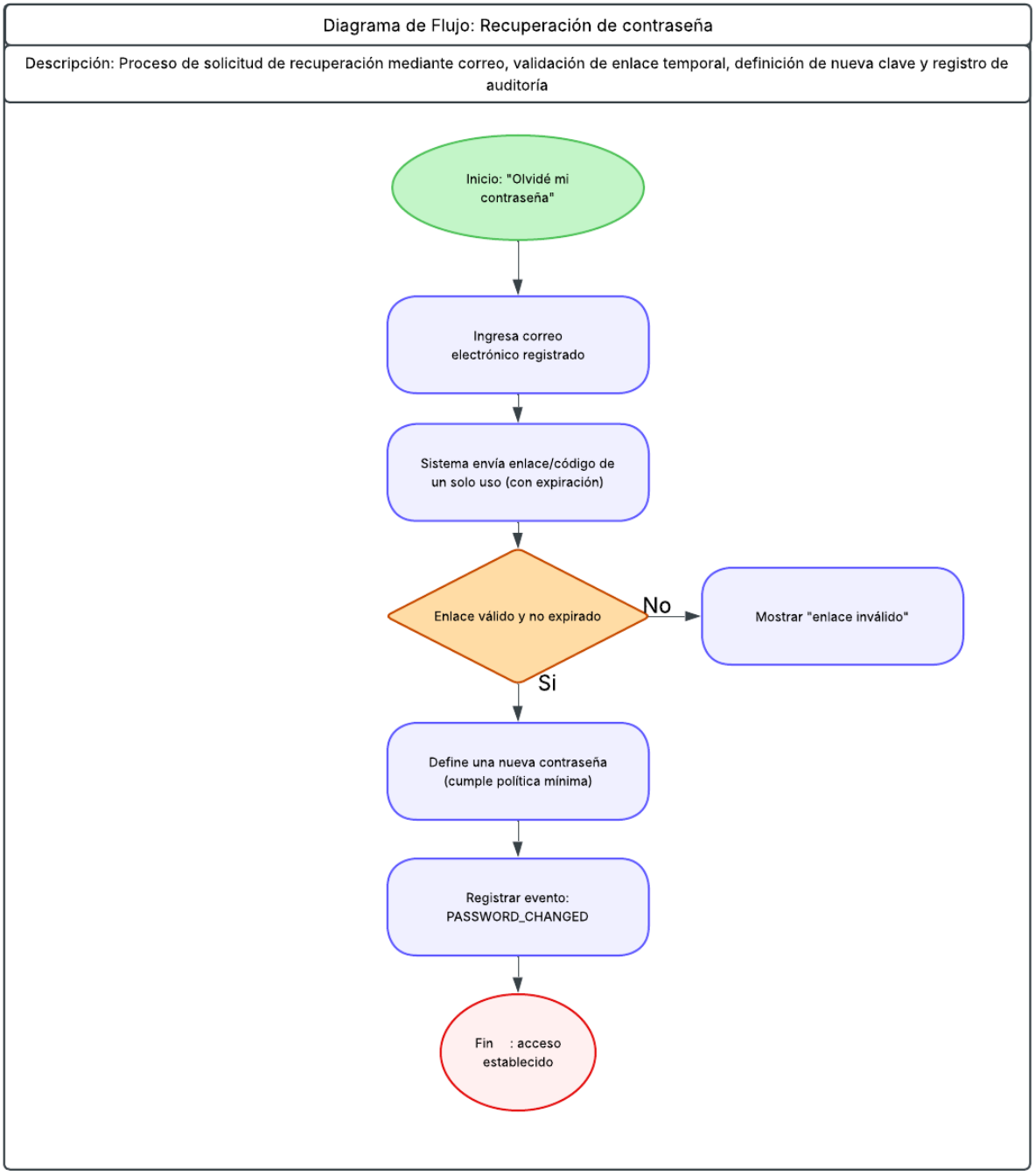


8.4. Diagrama de Flujo: Cambio de Contraseña

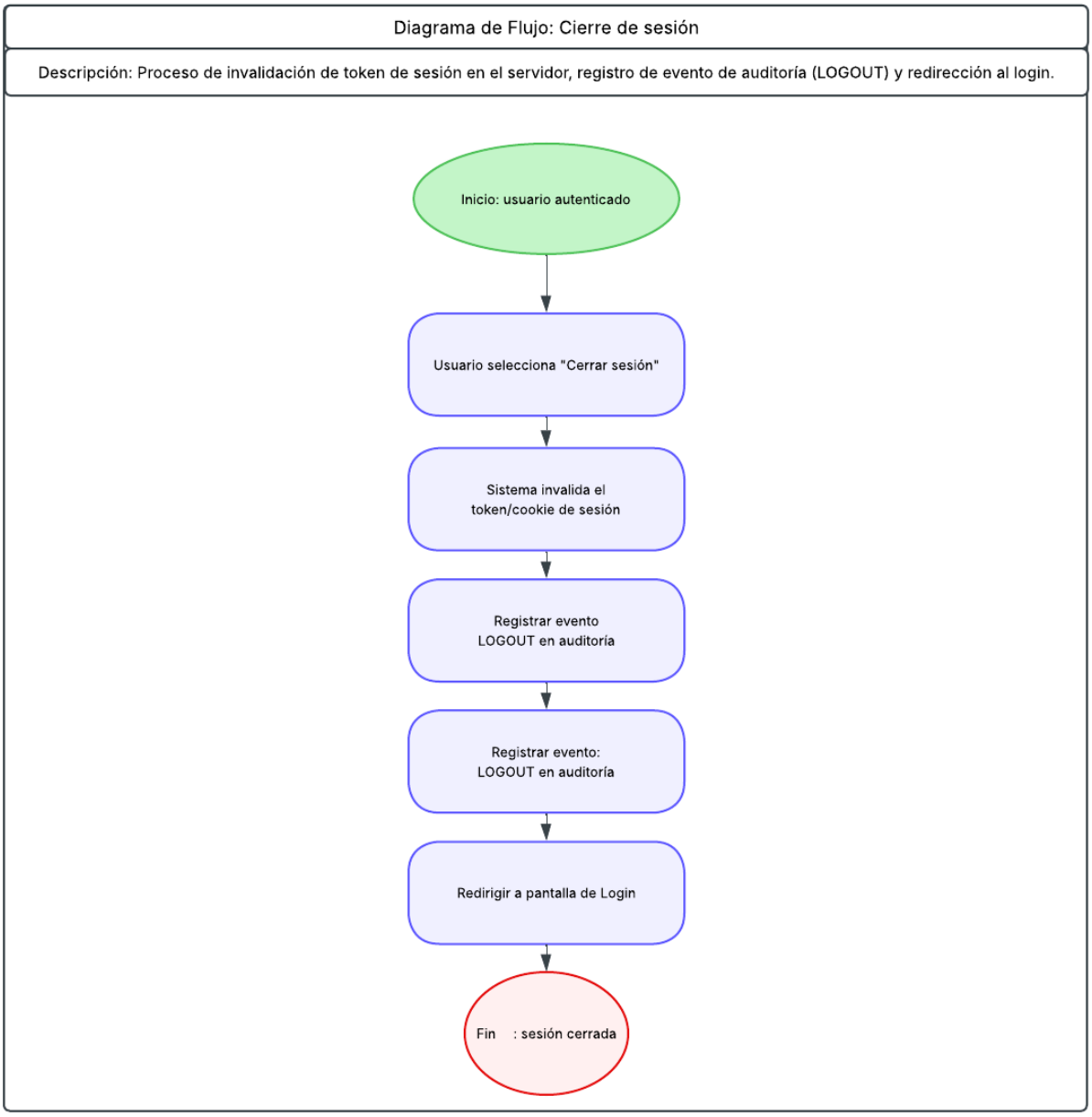


Módulo 2: Seguridad y Autenticación Avanzada

8.5. Diagrama de Flujo: Recuperación de Contraseña



8.6. Diagrama de Flujo: Cierre de sesión

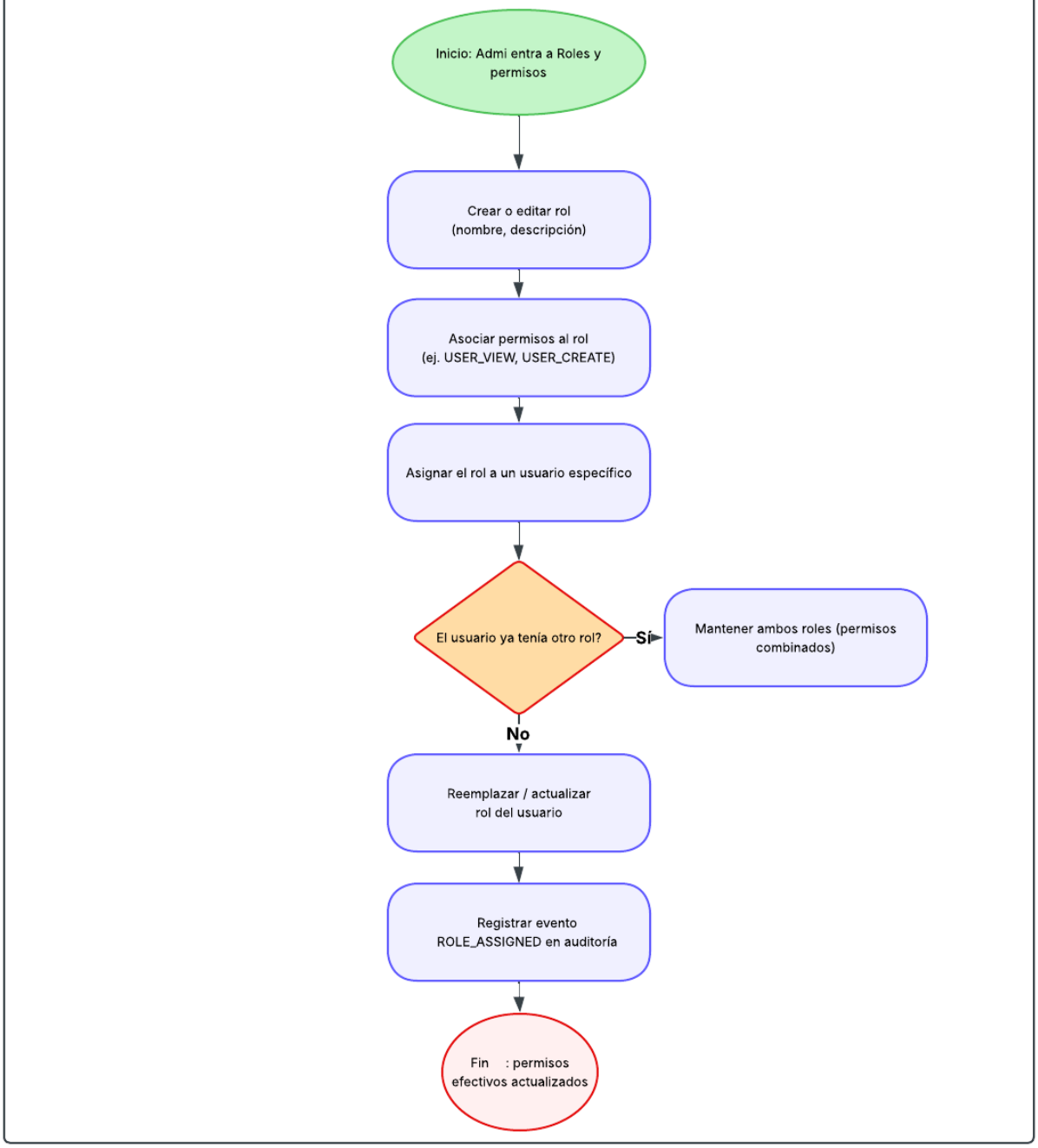


Módulo 3: Roles , Permisos y Control de Acceso

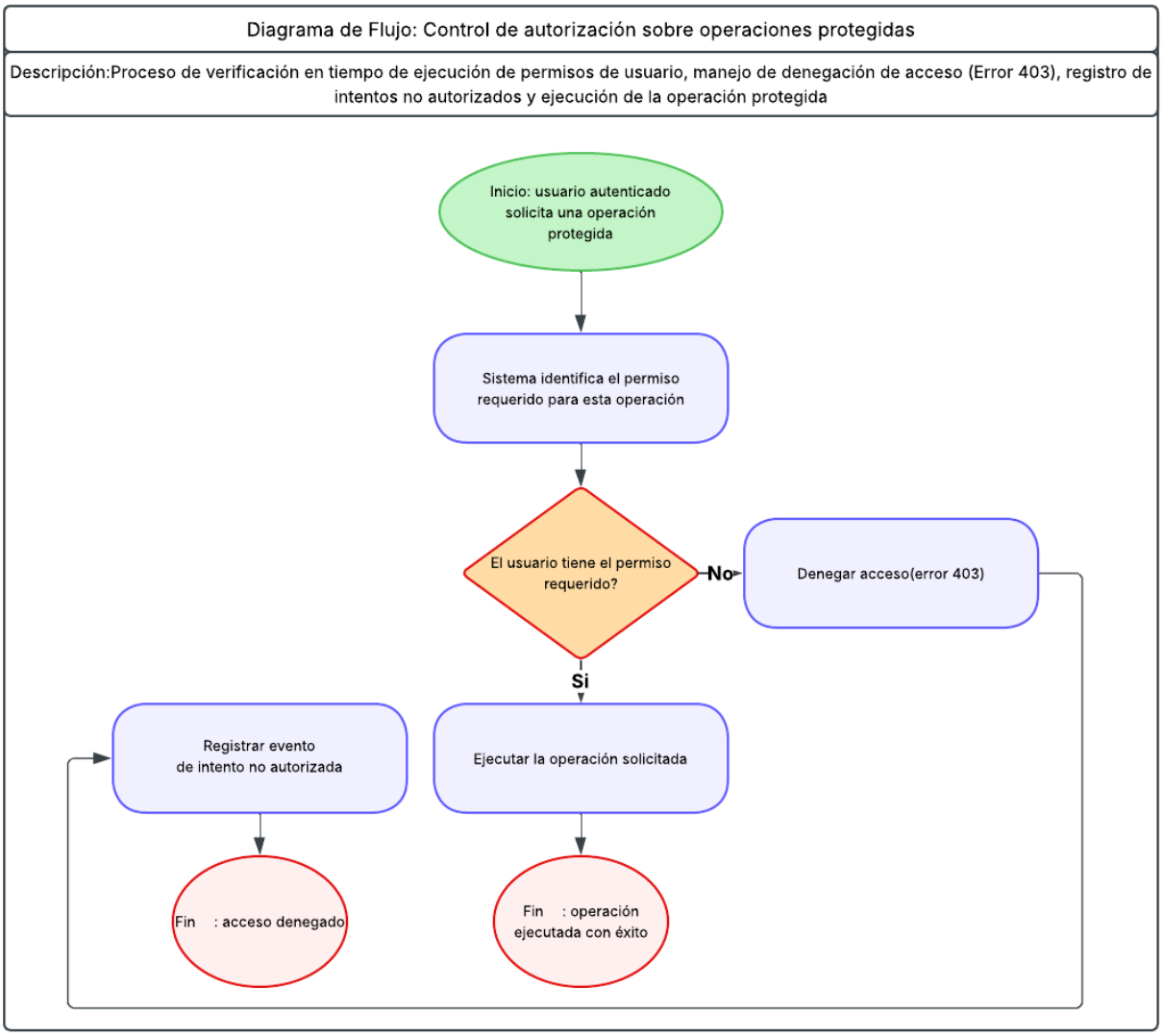
8.7. Diagrama de Flujo: Gestión de roles, asignación y permisos

Diagrama de Flujo: Gestión de roles, asignación y permisos

Descripción: Proceso de creación/edición de roles, asociación de permisos, asignación a usuarios, manejo de roles múltiples y registro de auditoría

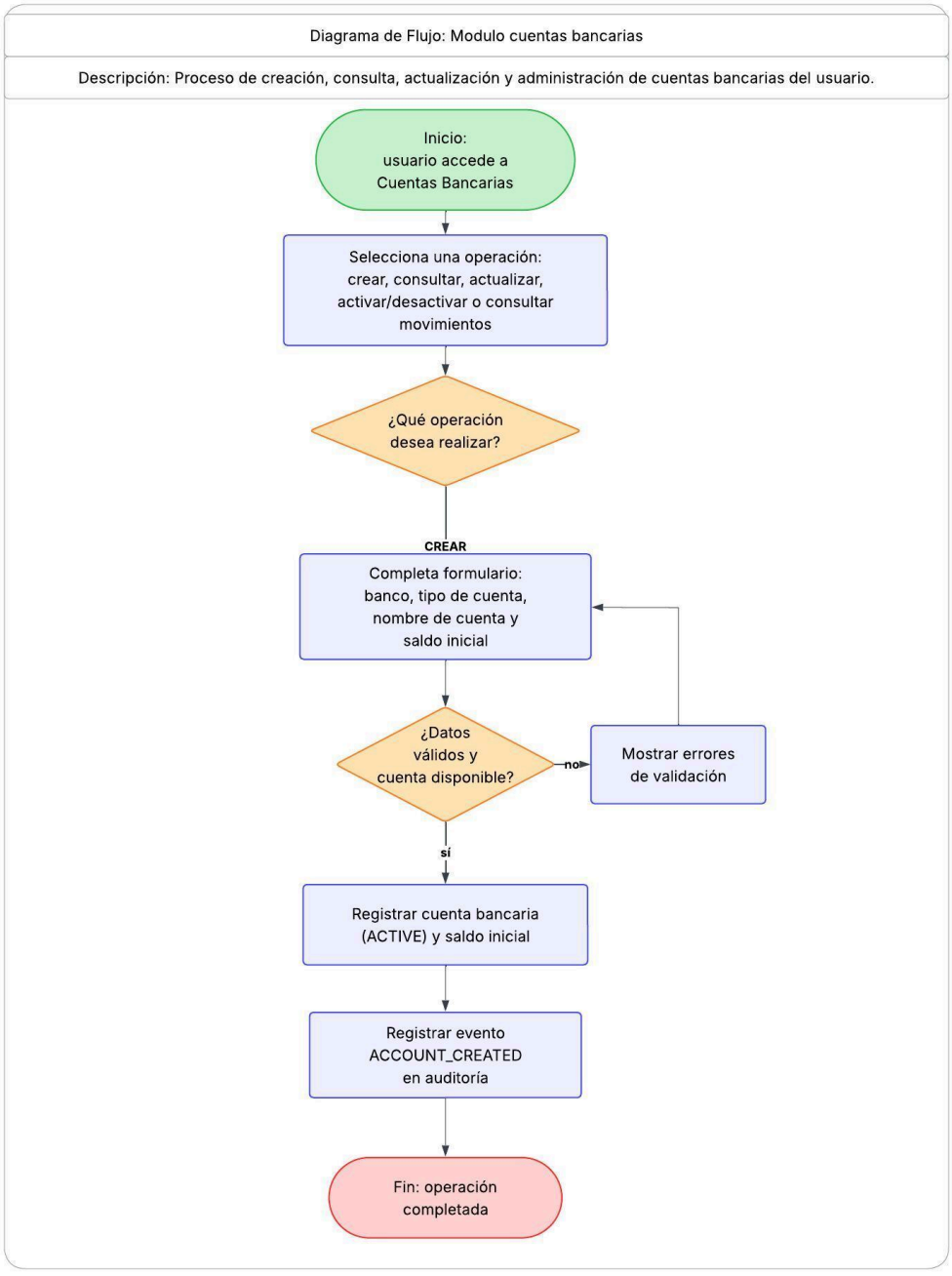


8.8. Diagrama de Flujo: Control de autorización sobre operaciones protegidas

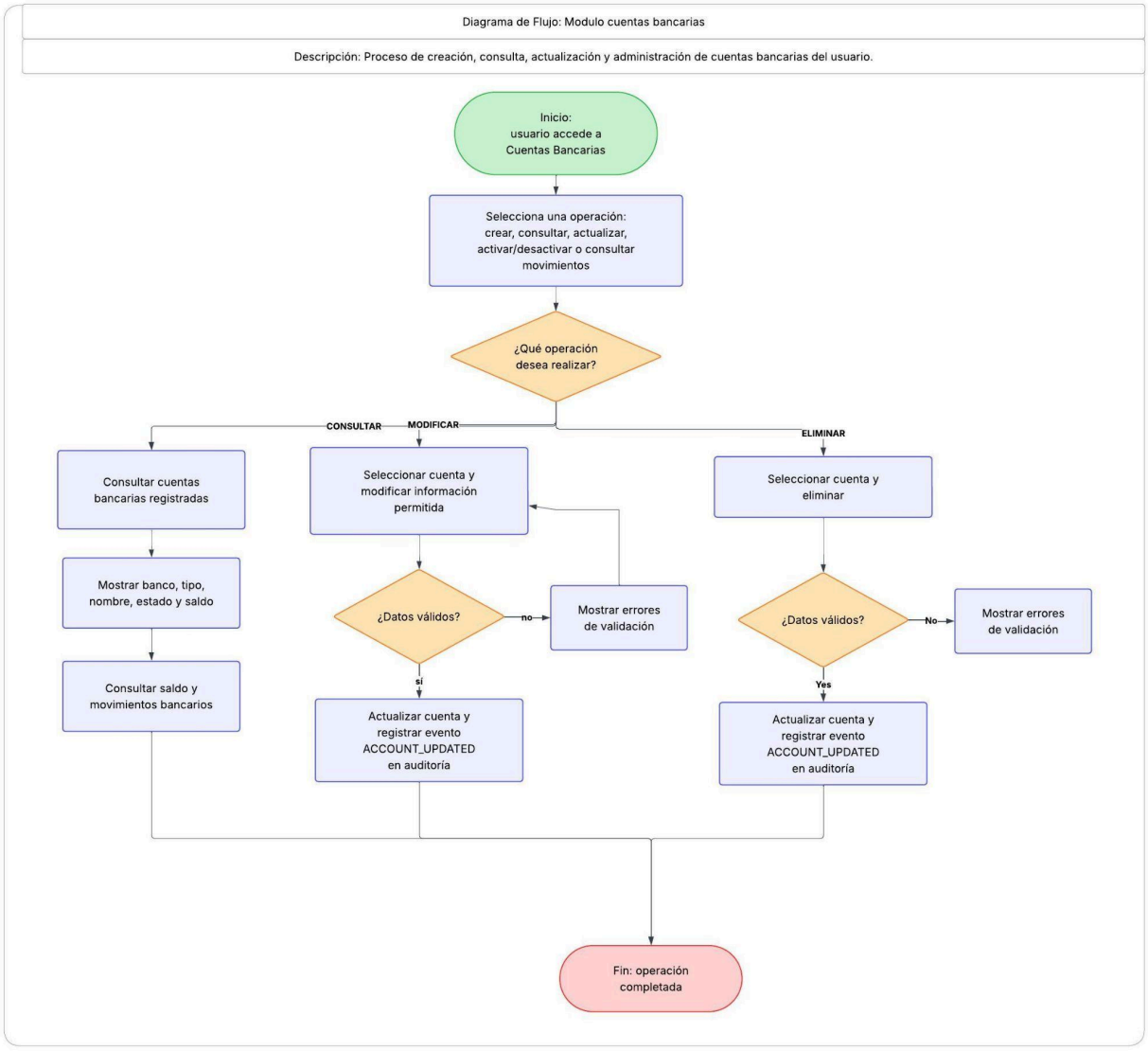


Módulo 4: gestión de cuentas bancarias

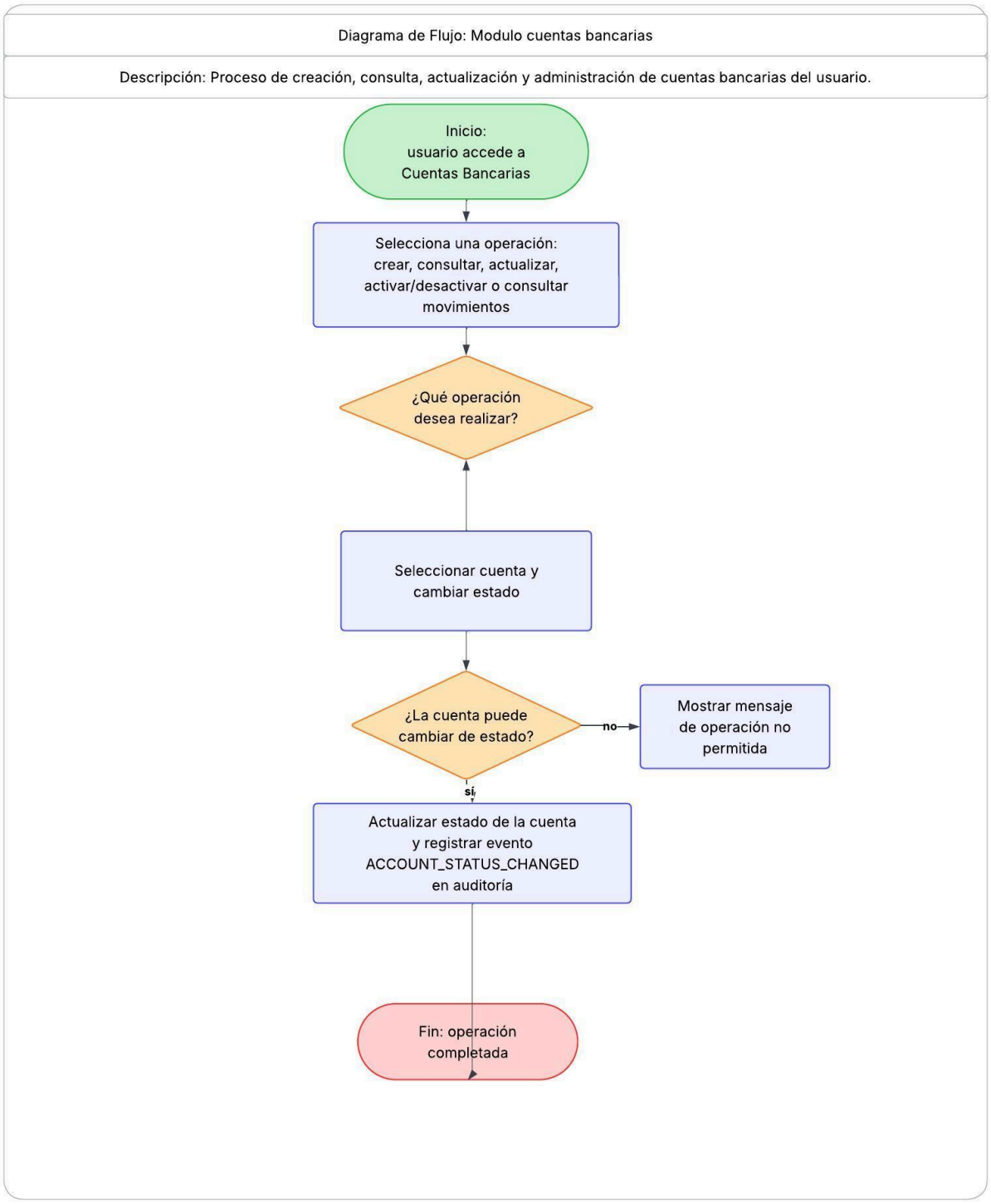
8.9. Diagrama de flujo crear cuenta bancarias



8.10. Diagrama de flujo Eliminar, Actualizar y Consultar cuenta bancarias

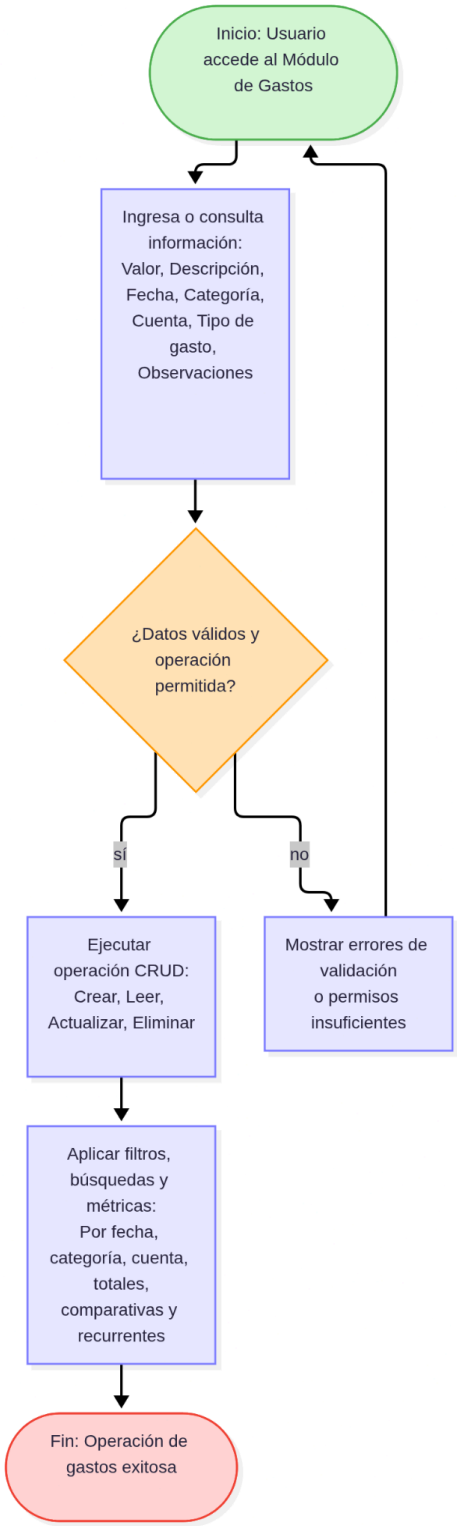


8.11. Diagrama de flujo Desactivar cuenta bancarias



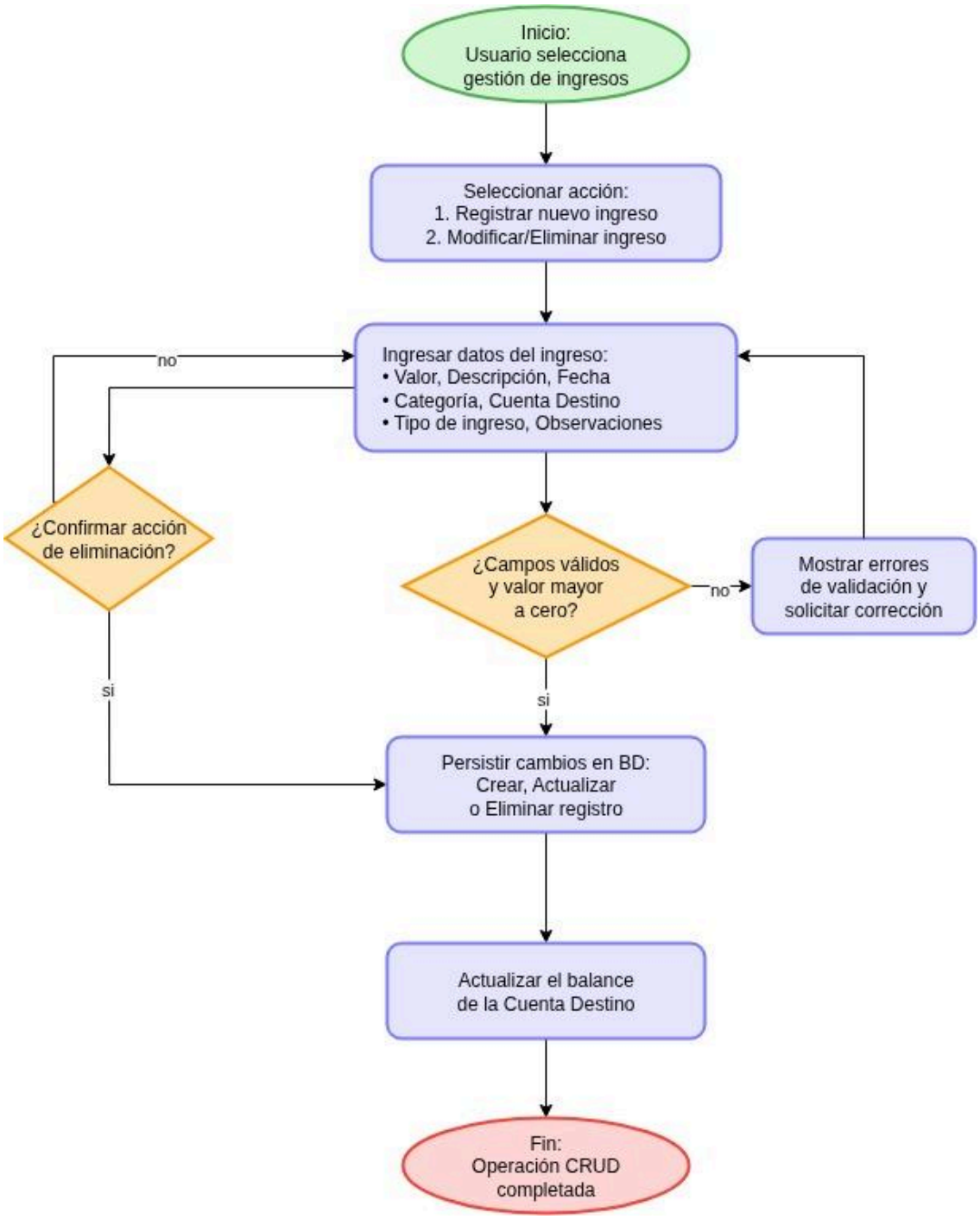
Módulo 5: módulo de gastos

8.12. Diagrama de flujo gastos

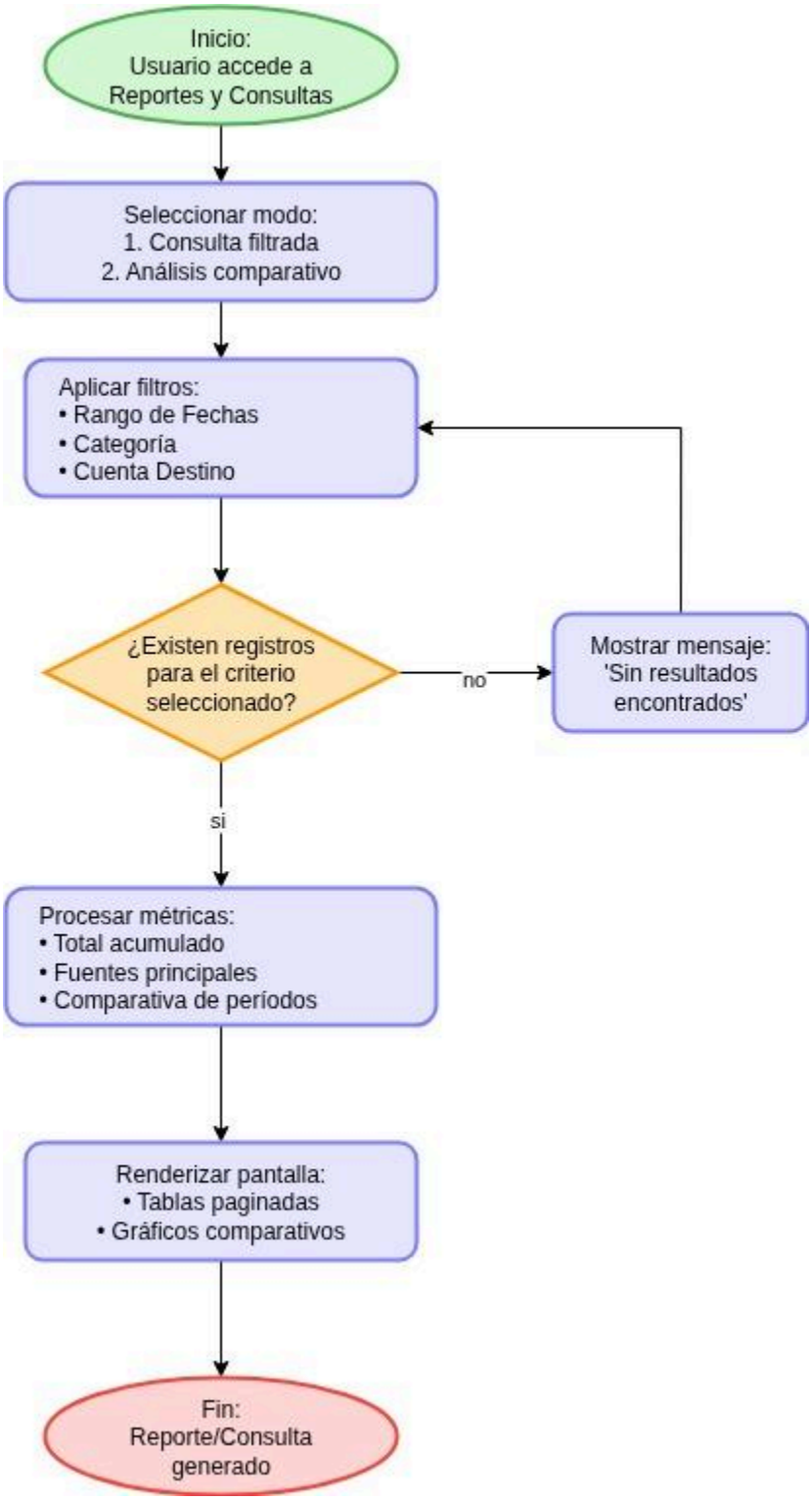


Módulo 6: módulo de ingresos

8.13. Diagrama de flujo Gestión CRUD de Ingresos

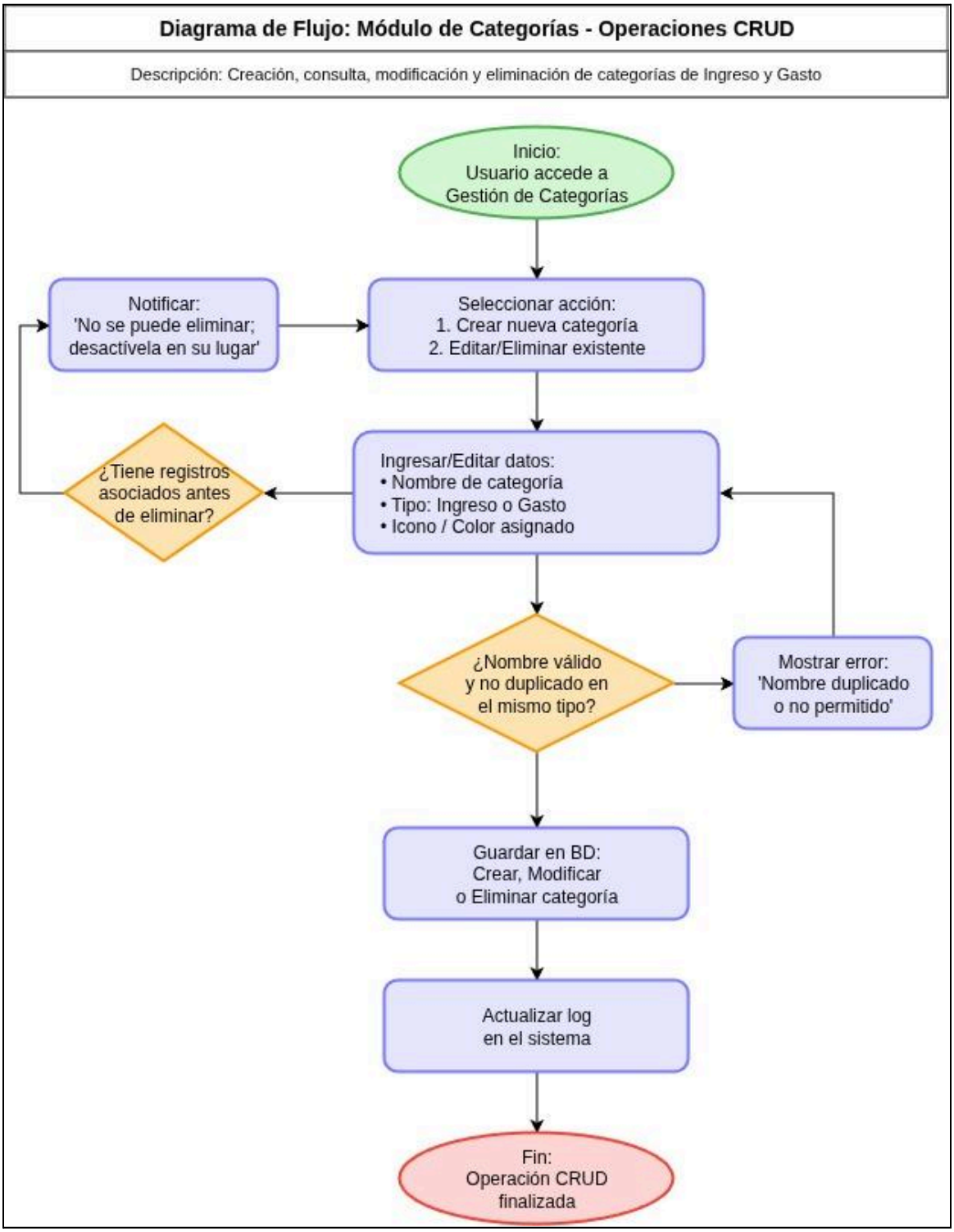


8.14. Diagrama de flujo Análisis, Filtros y Reportes

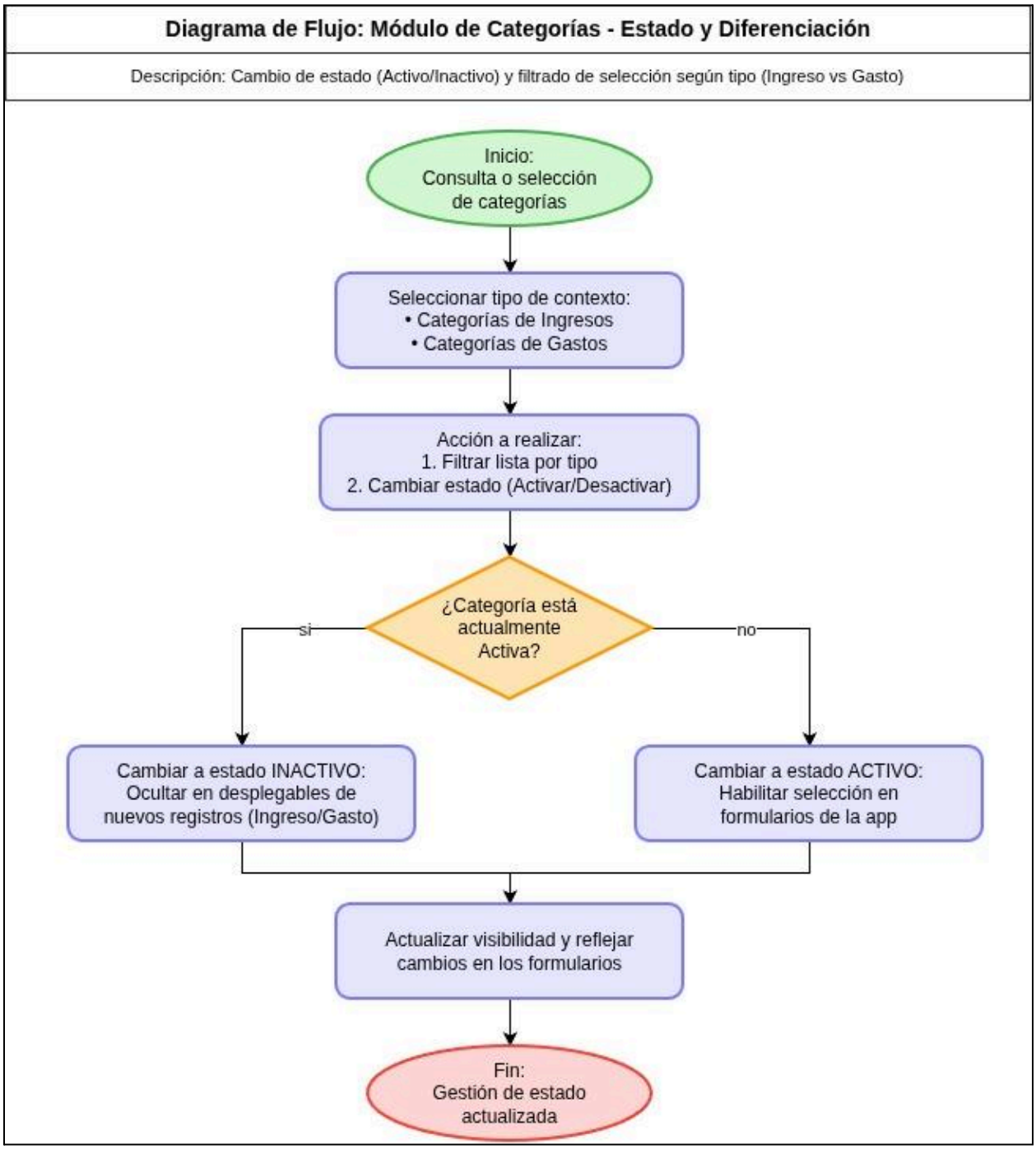


Módulo 7: módulo de categorias

8.15. Diagrama de flujo CRUD categorias

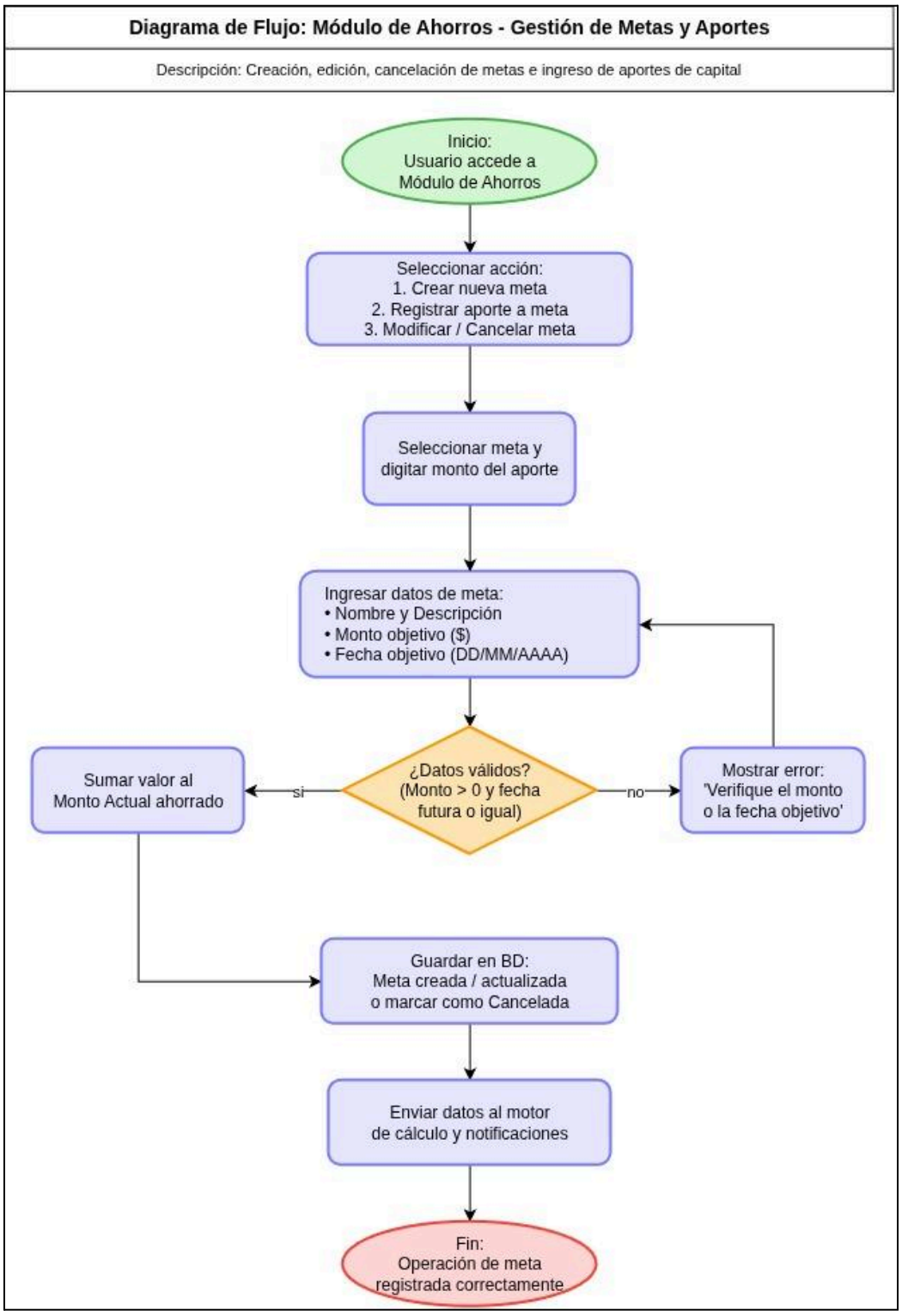


8.16. Diagrama de flujo Activación, Desactivación y Filtro por Tipo

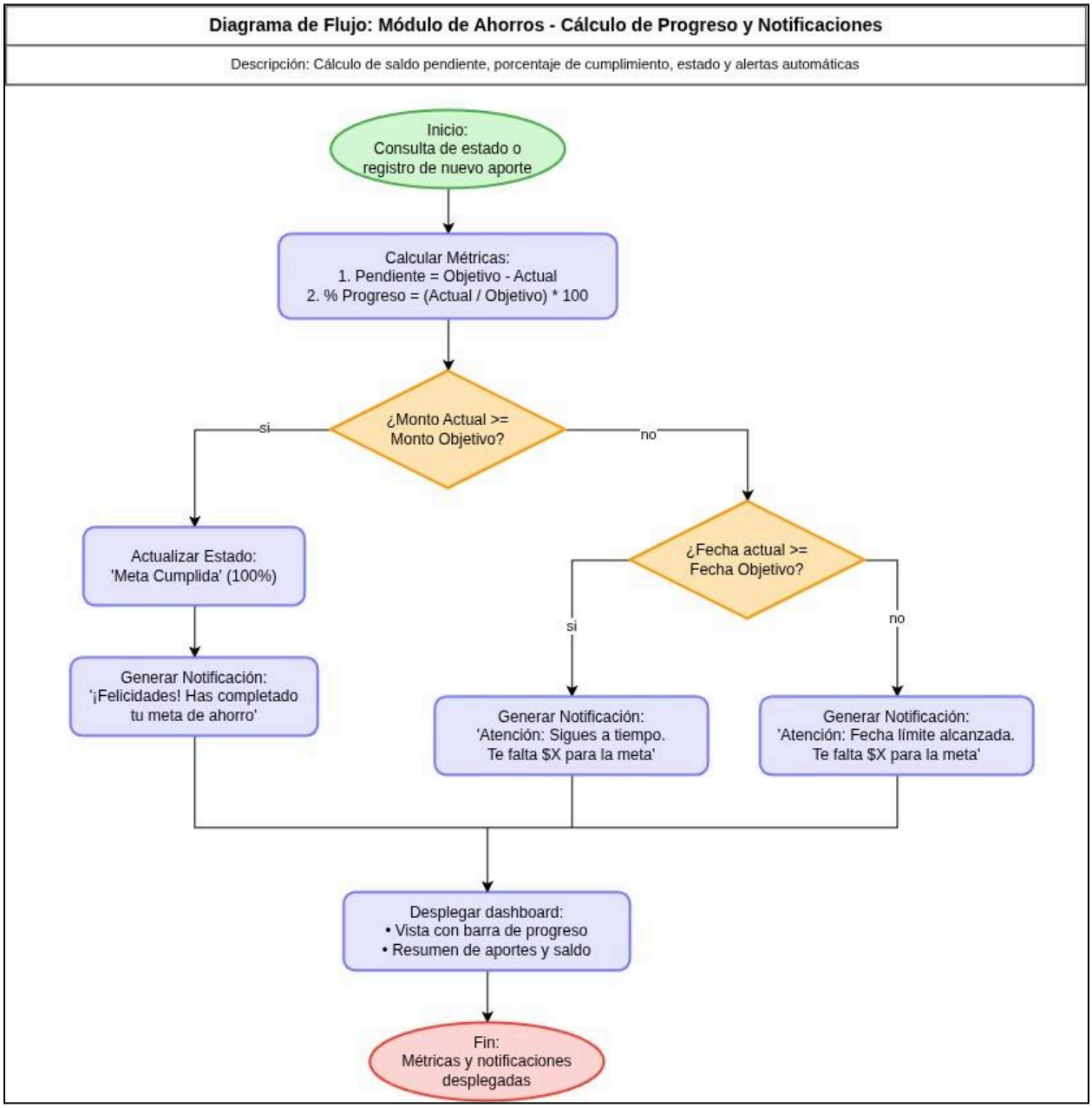


Módulo 8: módulo de ahorros

8.17. Diagrama de flujo Gestión de Metas de Ahorro y Aportes

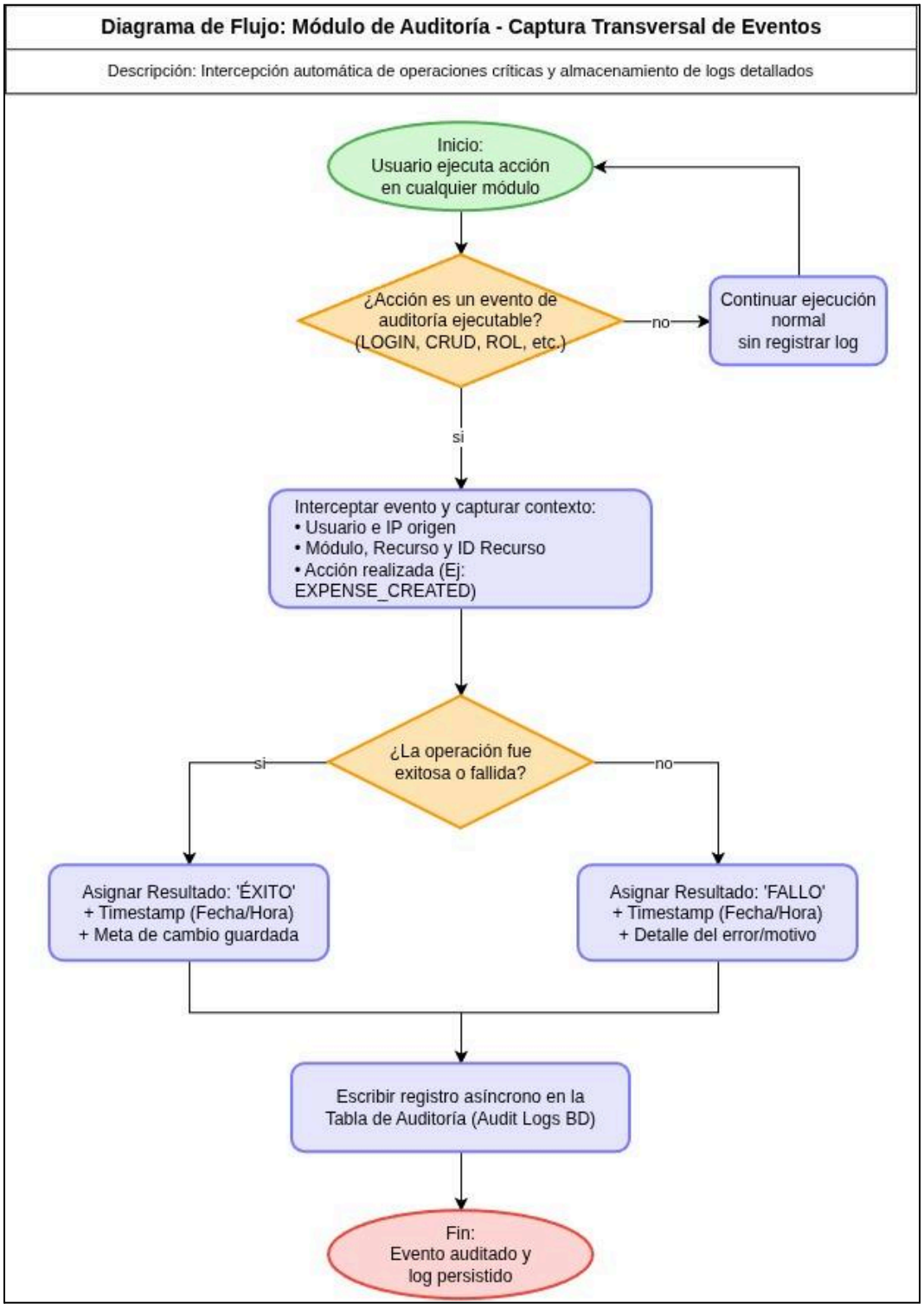


8.18. Diagrama de flujo Motor de Cálculo, Progreso y Notificaciones

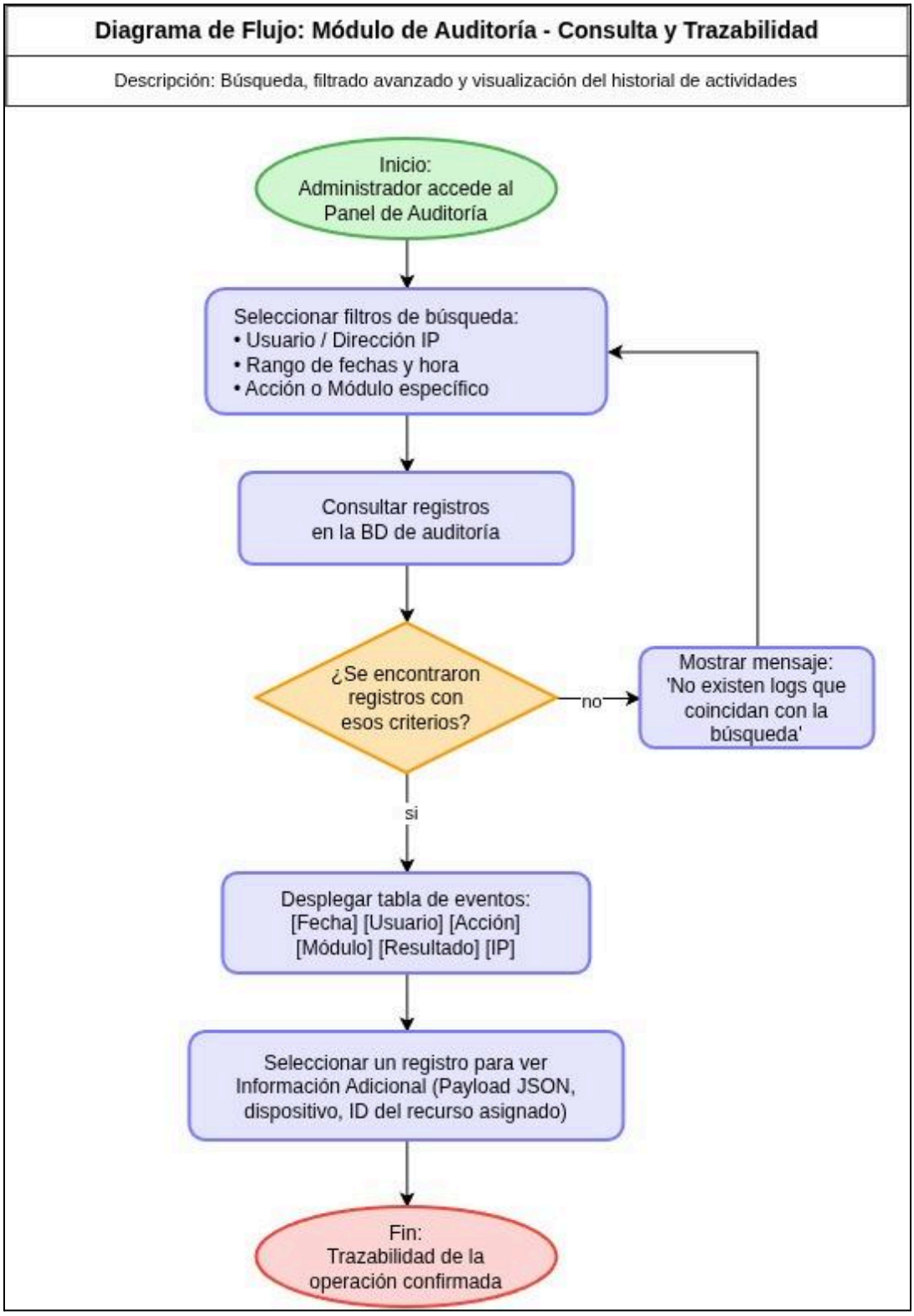


Módulo 9: módulo auditoria

8.19. Diagrama de flujo Captura y Registro Transversal de Eventos

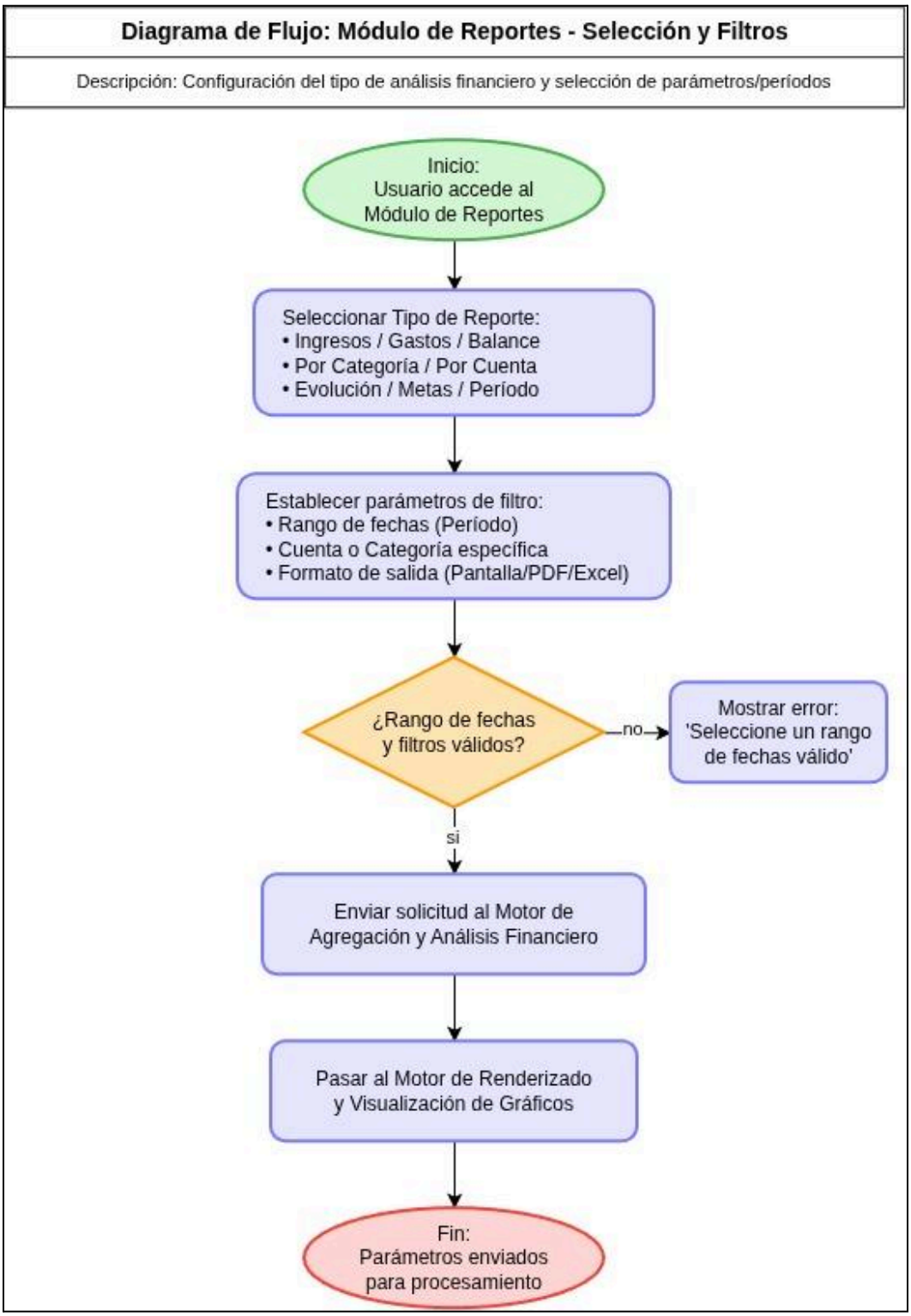


8.20. Diagrama de flujo Consulta, Filtro y Trazabilidad

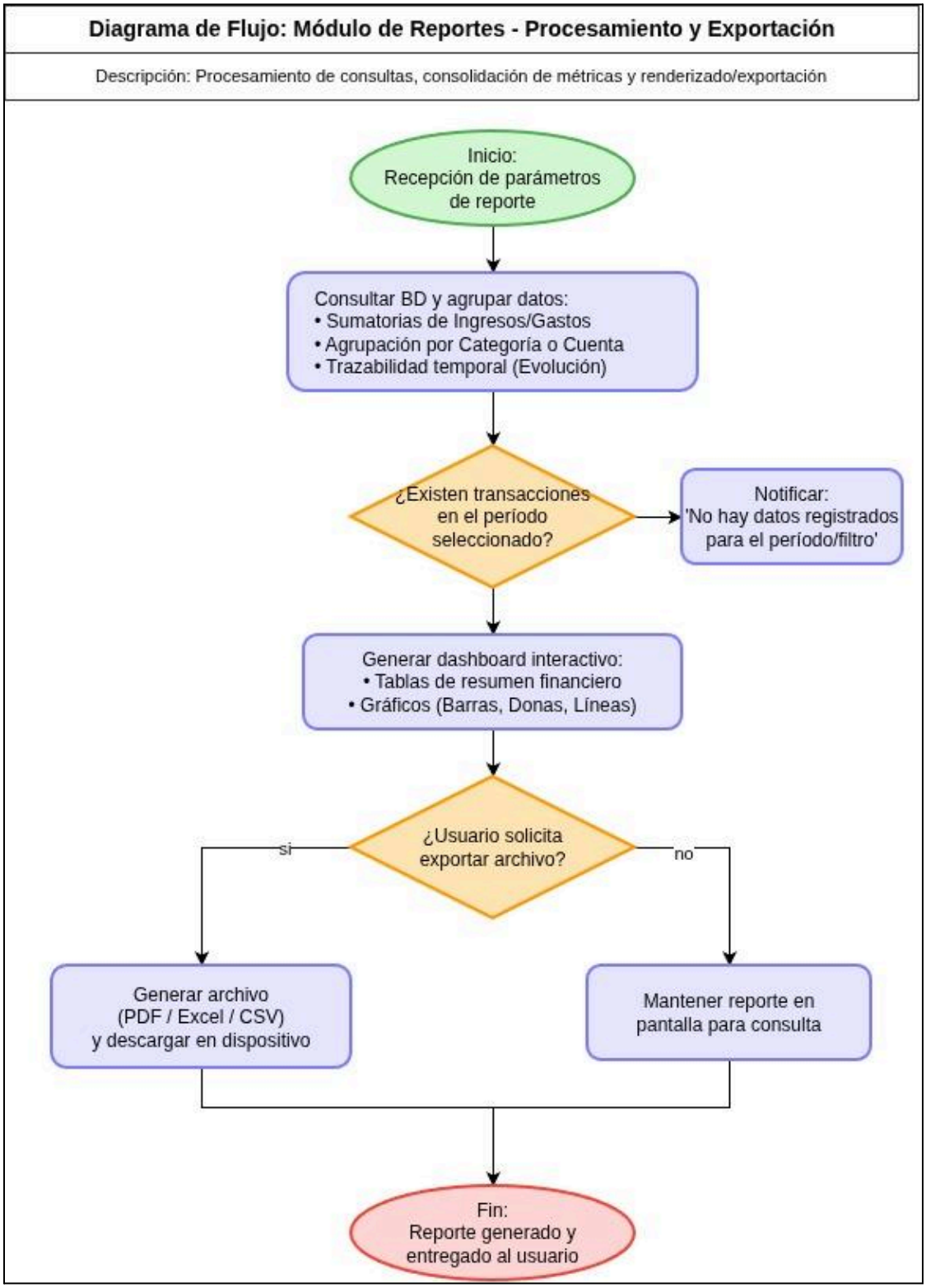


Módulo 10: módulo de reportes

8.21. Diagrama de flujo Parametrización y Selección de Reporte

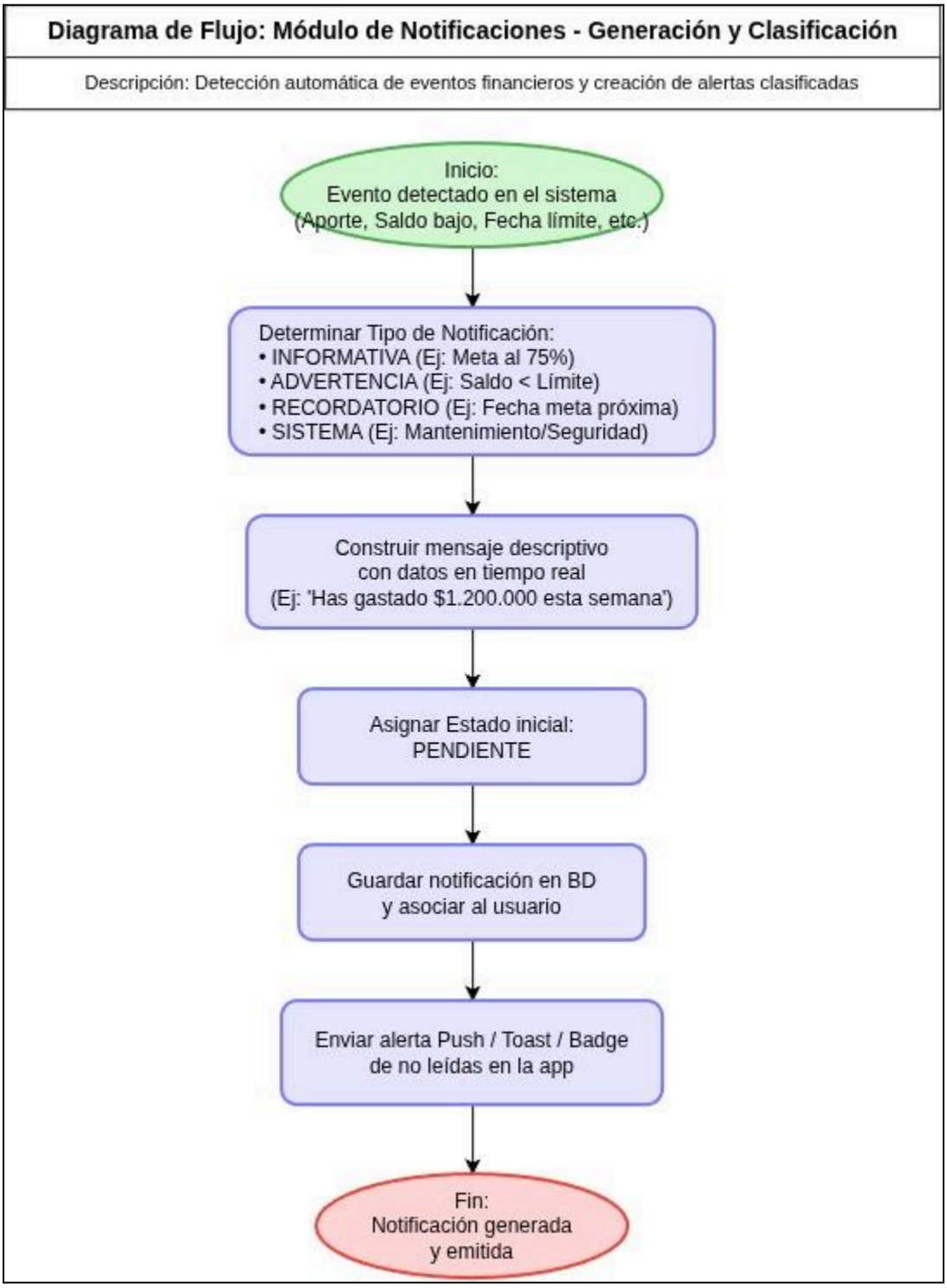


8.22. Diagrama de flujo Procesamiento, Visualización y Exportación

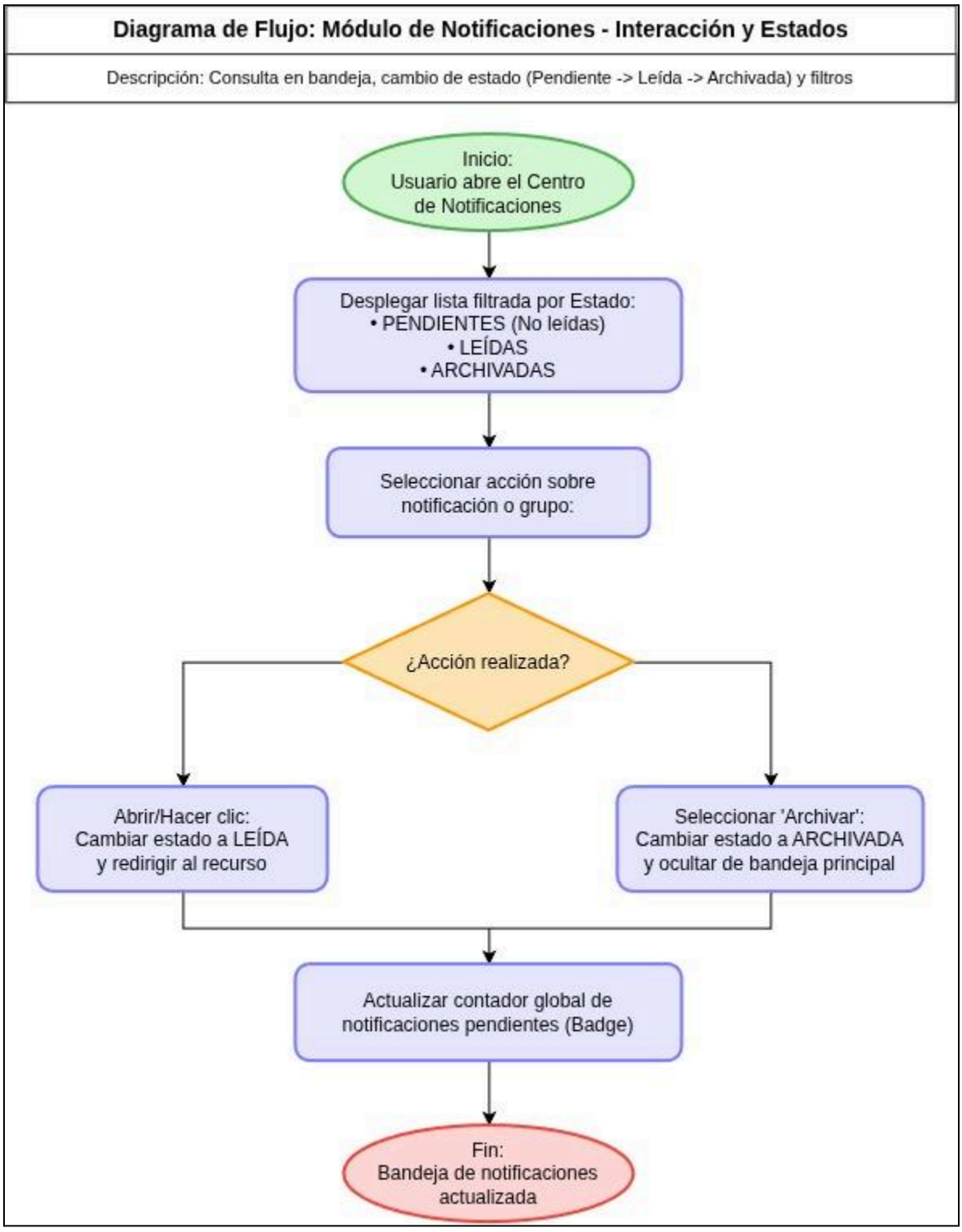


Módulo 11: módulo de notificaciones

8.23. Diagrama de flujo Generación y Clasificación de Notificaciones



8.23. Diagrama de flujo Gestión de Estados e Interacción del Usuario



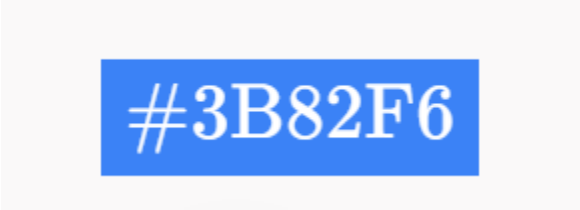
9. Definición de Paleta de Colores

Se establece una paleta basada en tonos profesionales, sobrios y de alta legibilidad, diseñados para transmitir seguridad, orden y confianza en entornos financieros.

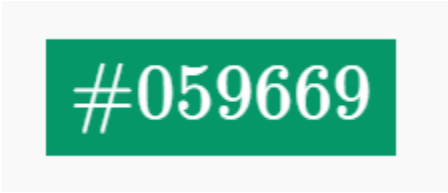
- **Primario (Azul Pizarra Oscuro - #1E3A8A):** Color dominante para elementos estructurales, barras de navegación, encabezados principales y botones de acción principal.



- **Secundario (Azul Acero Suave - #3B82F6):** Utilizado para resaltar enlaces activos, elementos interactivos secundarios y llamadas a la acción (*Call to Action*).



- **Terciario / Acento (Verde Esmeralda Corporativo - #059669):** Destinado a destacar montos de ingresos positivos, saldos favorables y botones de confirmación financiera.



- **Neutros:** Gama equilibrada para fondos y tipografías. Blanco puro (#FFFFFF) para tarjetas, Gris claro de fondo (#F8FAFC) y Gris pizarra oscuro (#1E293B) para textos generales.



- **Colores de Estado (Feedback del Sistema):**

  Éxito: Verde Esmeralda (#10B981) $\rightarrow$ Confirmaciones de transacciones y estados exitosos.

  #10B981

  Error / Alerta Crítica: Rojo Suave / Borgoña (#EF4444) $\rightarrow$ Fallos de validación, errores de sistema o montos negativos de alerta.

  #EF4444

  Advertencia: Ámbar / Dorado (#F59E0B) $\rightarrow$ Precauciones o estados pendientes de revisión.

  #F59E0B

9.1. Definición de la Tipografía

Se selecciona la familia tipográfica **Inter** (o **Roboto**) por su estilo *Sans-Serif* geométrico y su excelente legibilidad en pantallas digitales para datos financieros.

- **Título Principal (H1):**

  Nombre de la Fuente: Inter / Roboto

  Tamaño y Estilo: 28px, Color #1E293B

H1: Inter Bold - 28px (#1E293B)

- **Subtítulo de Sección (H2):**

  Nombre de la Fuente: Inter / Roboto

  Tamaño y Estilo: 20px, Color #1E3A8A

H2: Inter SemiBold - 20px (#1E3A8A)

- **Cuerpo de Texto / Párrafos:**

  Nombre de la Fuente: Inter / Roboto

  Tamaño y Estilo: 14px - 15px, Color #334155

Cuerpo: Inter Regular - 14px (#334155)

- **Textos Interactivos / Enlaces (Links):**

  Nombre de la Fuente: Inter / Roboto

  Tamaño y Estilo: 14px, Color #3B82F6

Enlace: Inter Medium - 14px (#3B82F6)

- **Datos Numéricos / Financieros (Montos y Totales):**

  Nombre de la Fuente: Inter / Roboto

  Tamaño y Estilo: 16px - 18px, Color #059669

Financiero: Inter SemiBold - 16px (#059669)

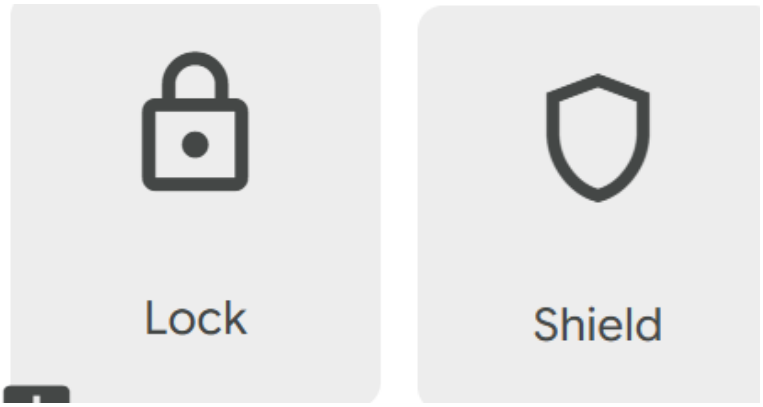
9.2. Definición de la Iconografía

Se establece el uso de la librería oficial **Google Material Icons**, seleccionando el estilo **Outlined** para mantener una interfaz minimalista, moderna y de alta coherencia visual en todos los módulos financieros.

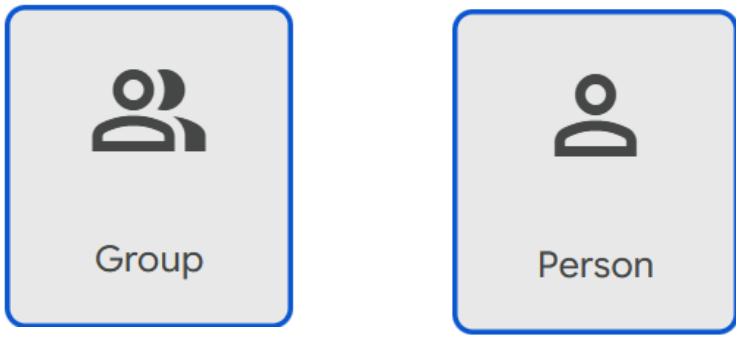
➢ **Iconos Representativos y Clave por Módulo**

Estos iconos son identificadores visuales principales en los menús de navegación, barras laterales y tarjetas de acceso directo:

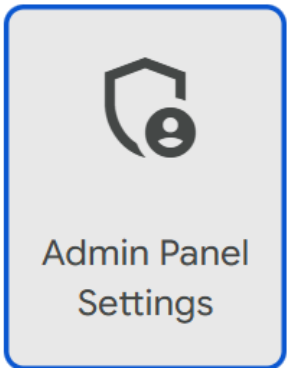
- **Módulo de Autenticación y Seguridad:**
  - **Icono Principal:** `lock` (Candado cerrado) o `shield` (Escudo de protección).
  - **Nombre en Google Fonts:** `lock` / `shield`
  - **Uso:** Pantallas de inicio de sesión, recuperación de contraseña por token y validación de rutas protegidas.



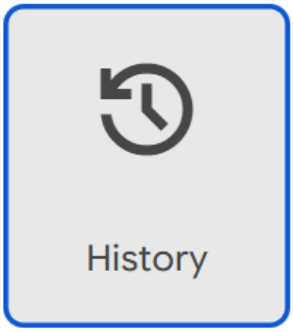
- **Módulo de Gestión de Usuarios:**
  - **Icono Principal:** `group` (Grupo de usuarios) o `person` (Persona).
  - **Nombre en Google Fonts:** `group` / `person`
  - **Uso:** Listado general de usuarios, creación de cuentas y vistas de perfil personal (*Mi Perfil*).



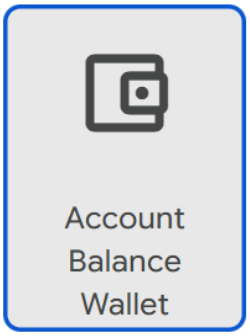
- **Módulo de Roles y Permisos:**
  - **Icono Principal:** `admin_panel_settings` (Configuración de panel de administración) o `vpn_key` (Llave de acceso).
  - **Nombre en Google Fonts:** `admin_panel_settings`
  - **Uso:** Gestión de roles, asignación de permisos y control de autorización sobre operaciones protegidas.



- **Módulo de Auditoría y Administración:**
  - **Icono Principal:** `history` (Historial) o `fact_check` (Verificación de registros).
  - **Nombre en Google Fonts:** `history`
  - **Uso:** Bitácora de eventos del sistema, traza de auditoría de seguridad y filtros de acciones.



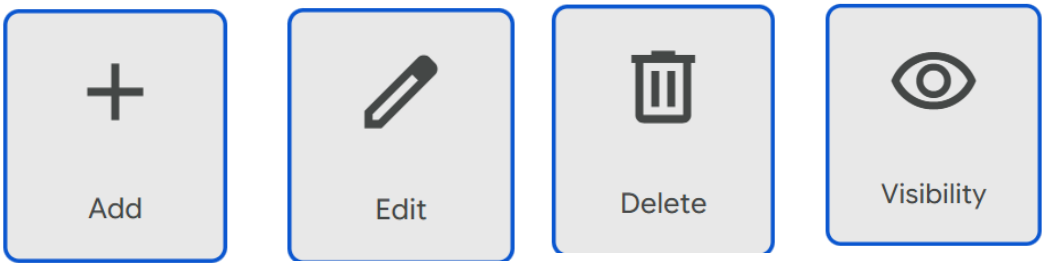
- **Módulo Financiero y Funcional (Módulo 5):**
    - **Icono Principal:** `account_balance_wallet` (Billetera) o `payments` (Pagos/Transacciones).
    - **Nombre en Google Fonts:** `account_balance_wallet`
    - **Uso:** Control de ingresos, gestión de gastos y resúmenes de balance general.



➢ **B. Iconos Complementarios del Sistema**

Para mantener la consistencia en las acciones cotidianas de la interfaz, todos los botones de acción rápida, herramientas de tablas y mensajes de estado provendrán de esta misma familia de Google Fonts:

- **Acciones CRUD:** `add` (Crear/Nuevo), `edit` (Editar), `delete` (Eliminar), `visibility`



- **Navegación y Tablas:** `search` (Buscador), `filter_list` (Filtros), `chevron_right` / `chevron_left` (Paginación).



- **Estados y Alertas:** `check_circle` (Éxito), `error` (Fallo / Error 403), `warning` (Advertencia).

